



九年义务教育课本

八年级 第一学期

(试用本)

上海教育出版社

SHUXUE

数学

练习部分

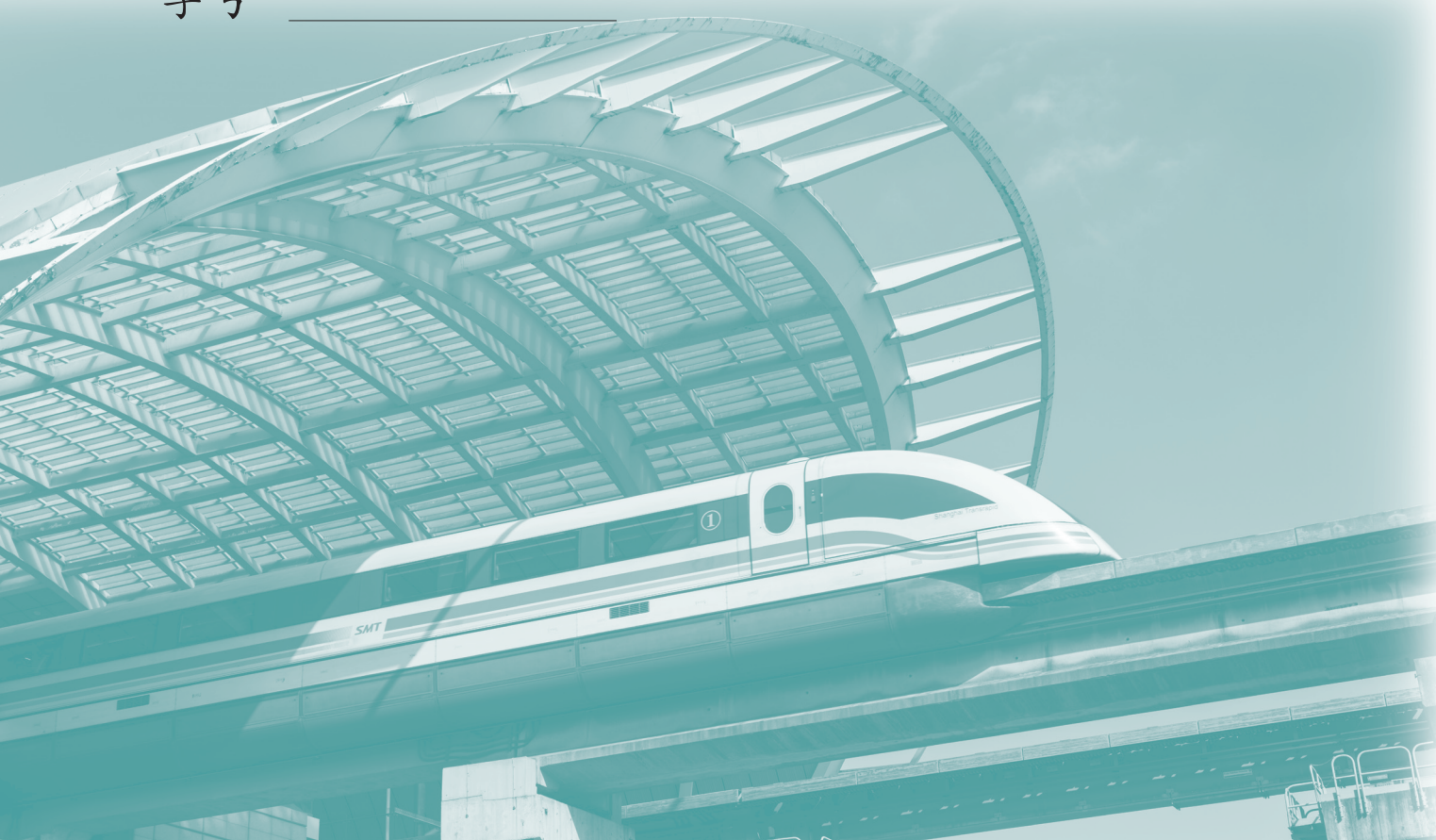
LIANXI
BUFEN

学校 _____

班级 _____

姓名 _____

学号 _____



第十六章 二次根式

习题 16.1(1)

1. 判断下列各等式是否正确,正确的在括号内打“√”,不正确的打“×”.

(1) 对于二次根式 $\sqrt{a}$, $(\sqrt{a})^2 = a$. ()

(2) $\sqrt{(-a)^2} = \pm a$. ()

(3) $\sqrt{a^4} = a^2$. ()

(4) $\sqrt{a^2} + \sqrt{b^2} = a + b$. ()

2. x 是怎样的实数时,下列各式在实数范围内有意义?

(1) $\sqrt{-3x}$. (2) $\sqrt{2x+9}$.

(3) $\sqrt{\frac{2}{x-1}}$. (4) $\sqrt{-x^2}$.

3. 当 $x = \frac{5}{2}$ 时, $\sqrt{\frac{1}{x-2}}$ 、 $\sqrt{1-x}$ 、 $\sqrt{2x-5}$ 、 $\sqrt{x^2+3}$ 中没有意义的是_____

4. 求下列二次根式的值:

(1) $\sqrt{(\pi-4)^2}$. (2) $\sqrt{1+2x+x^2}$, 其中 $x = -\sqrt{2}$.

5. 先看甲乙两人对以下问题的解答,再进行判断.

化简求值: $\frac{1}{a} + \sqrt{\frac{1}{a^2} + a^2} - 2$, 其中 $a = \frac{1}{5}$.



$$\begin{aligned}
 \text{甲的解答是: } & \frac{1}{a} + \sqrt{\frac{1}{a^2} + a^2} - 2 \\
 &= \frac{1}{a} + \sqrt{\left(\frac{1}{a} - a\right)^2} \\
 &= \frac{1}{a} + \frac{1}{a} - a = \frac{2}{a} - a = \frac{49}{5}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{乙的解答是: } & \frac{1}{a} + \sqrt{\frac{1}{a^2} + a^2} - 2 \\
 &= \frac{1}{a} + \sqrt{\left(a - \frac{1}{a}\right)^2} \\
 &= \frac{1}{a} + a - \frac{1}{a} = a = \frac{1}{5}.
 \end{aligned}$$

谁的答案是错误的? 为什么?

习题 16.1(2)

1. 写出下列等式成立的条件:

$$(1) \sqrt{x(x-1)} = \sqrt{x} \cdot \sqrt{x-1}. \quad (2) \sqrt{\frac{y-3}{y-6}} = \frac{\sqrt{y-3}}{\sqrt{y-6}}.$$

2. 化简下列二次根式:

$$(1) \sqrt{98}. \quad (2) \sqrt{54a}.$$

$$(3) \sqrt{12m^3}. \quad (4) \sqrt{xy^5}.$$

3. 化简下列二次根式:

(1) $\sqrt{4\frac{4}{9}}$.

(2) $\sqrt{\frac{s}{\pi}}$ (π 是圆周率).

(3) $\sqrt{\frac{p^2}{45}}$ ($p > 0$).

(4) $\sqrt{\frac{8}{25n^3}}$.

4. 化简下列二次根式:

(1) $\sqrt{\frac{20m}{n^2}}$ ($n > 0$).

(2) $\sqrt{\frac{125y}{4x}}$ ($x > 0$).

(3) $\sqrt{\frac{ab^3}{24c}}$ ($b \geq 0, c > 0$).

(4) $\sqrt{\frac{48}{m^2n^3}}$ ($m > 0$).

习题 16.2(1)

1. 下列二次根式中,哪些是最简二次根式?

$\sqrt{\frac{1}{2}}, 2\sqrt{xy}, \sqrt{3c^3}, \sqrt{\frac{ab}{2}}, \sqrt{x+y}, \sqrt{18y}, \sqrt{26ab}, \sqrt{\frac{1}{p-1}}, \sqrt{x^2-2x+1}.$

答:最简二次根式是_____.

2. 将下列二次根式化为最简二次根式或整式：

(1) $\sqrt{18a^2b^5}$ ($a>0$).

(2) $\sqrt{54(x-y)^4}$.

(3) $\sqrt{3p^2+6pq+3q^2}$ ($p\geq 0, q\geq 0$).

(4) $\sqrt{25x^2-10x+1}$ ($x<\frac{1}{5}$).

3. 将下列二次根式化为最简二次根式：

(1) $\sqrt{\frac{5x}{12y^3}}$ ($y>0$).

(2) $\frac{1}{n}\sqrt{\frac{5n}{24m}}$ ($n>0$).

(3) $\sqrt{\frac{2}{5(x+y)}}$ ($x>0, y>0$).

(4) $\sqrt{\frac{63}{(s-t)^3}}$.

(5) $\sqrt{\frac{3}{m^2n^2-2mn+1}}$ ($mn>1$).

习题 16.2(2)

1. n 取 4, 6, 8, 12, 16, 18 中的数_____时, $\sqrt{n}$ 和 $\sqrt{2}$ 是同类二次根式.

2. 下列各组二次根式中, 不是同类二次根式的组是 ()

(A) $\sqrt{x^3}$ 与 $\sqrt{xy^2}$; (B) $\sqrt{\frac{5}{x}}$ 与 $\sqrt{45x^3y^2}$;

(C) $\sqrt{\frac{4z}{x^3y}}$ 与 $\sqrt{\frac{9x}{yz}}$; (D) $\sqrt{xy}$ 与 $\sqrt{\frac{1}{x} + \frac{1}{y}}$.

3. 将下列各组根式先化成最简二次根式, 再判断它们是否是同类二次根式.

(1) $\sqrt{\frac{8}{x}}$ 与 $\sqrt{4x}$. (2) $\sqrt{\frac{ab^2}{c}}$ 与 $\sqrt{\frac{c}{a}}$ ($a > 0, b > 0$).

(3) $\sqrt{\frac{2s}{t}}$ 与 $\sqrt{\frac{t}{3s}}$ ($s > 0$). (4) $\frac{1}{3}\sqrt{\frac{m+n}{m-n}}$ 与 $2\sqrt{\frac{m-n}{m+n}}$ ($m > n > 0$).

4. 合并下列各式中的同类二次根式:

(1) $-\frac{3}{4}\sqrt{5} + \frac{3}{5}\sqrt{5} + \frac{1}{2}\sqrt{5} - \frac{3}{10}\sqrt{5}$.

(2) $\left(3\sqrt{m} - \frac{2}{3}\sqrt{n}\right) - \left(\frac{5}{6}\sqrt{m} - \frac{1}{6}\sqrt{n}\right)$.



探究与活动

5. 二次根式 $\sqrt{8}$ 化简后为 $2\sqrt{2}$, 即 $\sqrt{8}=2\sqrt{2}$; 二次根式 $\sqrt{\frac{8}{9}}$ 化简后为

$$\frac{2}{3}\sqrt{2}, \text{ 即 } \sqrt{\frac{8}{9}} = \frac{2}{3}\sqrt{2}.$$

(1) 请举出一些二次根式, 经过化简后可表示成 $a\sqrt{2}$ (其中 a 是有理数) 的形式.

(2) 设计两个二次根式, 经过化简后可表示成 $a\sqrt{2}$ (其中 a 是有理数) 的形式, 且它们合并后的结果为 $\frac{3}{5}\sqrt{2}$.

习题 16.3(1)

1. 计算:

$$(1) \sqrt{12} + 3\sqrt{1\frac{1}{3}} - \sqrt{5\frac{1}{3}} - \frac{2}{3}\sqrt{48}. \quad (2) \sqrt{\frac{3}{8}} - \left(-\frac{3}{4}\sqrt{\frac{27}{2}} + 3\sqrt{\frac{1}{6}}\right).$$

$$(3) \frac{2}{3}\sqrt{9x} + 6\sqrt{\frac{x}{4}} - 2x\sqrt{\frac{1}{x}}.$$

2. 计算:

(1) $\frac{2}{a}\sqrt{4a} + \sqrt{\frac{1}{a}} - 2a\sqrt{\frac{1}{a^3}}.$

(2) $\sqrt{0.2m} + \frac{1}{m}\sqrt{5m^3} - m\sqrt{\frac{125}{m}}.$

(3) $\sqrt{\frac{a+b}{a-b}} - \sqrt{\frac{a-b}{a+b}} - \sqrt{\frac{1}{a^2-b^2}} \quad (a>b>0).$

3. 解下列不等式:

(1) $2x + \sqrt{32} < x + \sqrt{2}.$

(2) $x + \sqrt{6} > 3x + \sqrt{1.5}.$



4. 已知 $m = \frac{1}{3}, n = \frac{1}{27}$, 求 $\frac{m-n}{\sqrt{m}-\sqrt{n}} + \frac{m+4n-4\sqrt{mn}}{\sqrt{m}-2\sqrt{n}}$ 的值.

习题 16.3(2)

1. 计算:

$$(1) (2\sqrt{3}+3\sqrt{2})(2\sqrt{3}-3\sqrt{2}). \quad (2) \frac{1}{6}\sqrt{1\frac{3}{5}}\times\left(-5\sqrt{3\frac{3}{5}}\right).$$

$$(3) \sqrt{\frac{8}{a}}\cdot\sqrt{\frac{2a}{b}}. \quad (4) \sqrt{2x}\cdot\sqrt{2y}\cdot\sqrt{x}.$$

2. 计算:

$$(1) 2\sqrt{a}\div 4\sqrt{b}. \quad (2) 5\sqrt{xy}\div\sqrt{5x^3}.$$

$$(3) \sqrt{x-y}\div\sqrt{x+y}. \quad (4) \sqrt{x(x+y)}\div\sqrt{\frac{xy^2}{x+y}} \quad (x>0, y>0).$$

3. 计算:

$$(1) \sqrt{xy}\cdot\sqrt{6x}\div\sqrt{3y}. \quad (2) \left(\sqrt{mn}-\sqrt{\frac{m}{n}}\right)\div\sqrt{\frac{m}{n}} \quad (n>0).$$

习题 16.3(3)

1. 把下列各式分母有理化:

(1) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}$.

(2) $\frac{\sqrt{15}}{2\sqrt{6}}$.

2. 把下列各式分母有理化:

(1) $\frac{3}{2\sqrt{6}x}$.

(2) $\frac{\sqrt{4mn}}{2\sqrt{n^3}}$.

(3) $\frac{a^2-b^2}{\sqrt{a-b}}$.

(4) $(x+2\sqrt{xy}+y) \div (\sqrt{x}+\sqrt{y})$.

3. 解下列不等式和方程:

(1) $\sqrt{5}x > 3\sqrt{5}x - 4\sqrt{3}$.

(2) $\frac{1}{3}(2-\sqrt{3}x) = 1 - \sqrt{12}x$.



4. 已知 $x=3-2y$, 求 $3\sqrt{x-2y} \div \sqrt{4x^2-16y^2}$ 的值.



5. 下面有六个二次根式:

$$\sqrt{\frac{2}{3}}, \sqrt{8}, \sqrt{12}, \sqrt{18}, \sqrt{24}, \sqrt{27}.$$

可从这六个二次根式中选出几个(不能重复), 施行加、减、乘、除中的几种运算, 使所得结果为 $a\sqrt{3}$ (其中 a 为有理数) 的形式. 例如:

$$\sqrt{27} - \sqrt{12} = \sqrt{3}; \quad \sqrt{24} \div \sqrt{18} = \frac{2}{3}\sqrt{3}; \quad (\sqrt{18} - \sqrt{8}) \div \sqrt{\frac{2}{3}} = \sqrt{3}.$$

请你另举出两个这样的例子.

习题 16.3(4)

1. $\sqrt{a-b}$ 的有理化因式是 ()

(A) $\sqrt{a-b}$; (B) $\sqrt{a+b}$; (C) $\sqrt{a}-\sqrt{b}$; (D) $\sqrt{a}+\sqrt{b}$.

2. 某同学在计算 $\sqrt{18} \div (\sqrt{3} + \sqrt{2})$ 时, 他是这样做的:

$$\sqrt{18} \div (\sqrt{3} + \sqrt{2}) = \sqrt{18} \div \sqrt{3} + \sqrt{18} \div \sqrt{2} = \sqrt{6} + 3.$$

你认为他做得对吗? 如果做得不对, 请予以改正.

3. 计算：

(1) $\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} - \frac{2}{\sqrt{3}-1}$.

(2) $(\sqrt{a}-\sqrt{b}) \div (\sqrt{a}+\sqrt{b}) (a \neq b)$.

(3) $(3\sqrt{m}+2\sqrt{n}) \div (2\sqrt{m}-\sqrt{n})$.

(4) $\left(\sqrt{\frac{x}{y}} - \sqrt{\frac{y}{x}}\right) \div \left(\frac{1}{\sqrt{y}} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)$.

4. 填空：

(1) $\sqrt{m}+\sqrt{n}$ 的倒数是_____； $\sqrt{m}-\sqrt{n}$ 的倒数是_____.

(2) $a\sqrt{m}+b\sqrt{n}$ 的倒数是_____； $a\sqrt{m}-b\sqrt{n}$ 的倒数是_____.

5. 解下列方程：

(1) $\sqrt{3}(x-\sqrt{3})=\sqrt{2}(x+\sqrt{2})$.

(2) $\frac{2}{x}=3-2\sqrt{2}$.

复 习 题

A 组

1. 写出下列等式成立的条件:

$$(1) \sqrt{(x-2)(x-3)} = \sqrt{x-2} \cdot \sqrt{x-3}. \quad (2) \sqrt{\frac{3-x}{2-x}} = \frac{\sqrt{3-x}}{\sqrt{2-x}}.$$

2. 计算: $\sqrt{\left(a - \frac{1}{a}\right)^2} - \sqrt{\left(a + \frac{1}{a}\right)^2} \quad (0 < a < 1).$

3. 计算:

$$(1) \sqrt{28} \times \sqrt{21}. \quad (2) \frac{1}{3} \sqrt{0.75} \times \frac{3}{5} \sqrt{\frac{5}{12}}.$$

4. 计算:

$$(1) \frac{\sqrt{12}}{4} - \frac{\sqrt{18}}{3} + 3\sqrt{32} - \sqrt{\frac{1}{12}}. \quad (2) \sqrt{125} + 3\sqrt{\frac{2}{27}} - \frac{1}{4}\sqrt{24} + 3\sqrt{\frac{1}{5}}.$$

5. 计算： $\sqrt{\frac{27}{c}} + \frac{1}{c^2} \sqrt{12c^3} - \frac{2c}{5} \sqrt{\frac{75}{c^3}}$.

6. 计算：

(1) $\frac{1}{(3+\sqrt{5})^2}$.

(2) $\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+3} \times \frac{2-2\sqrt{2}}{2-\sqrt{2}}$.

7. 解不等式： $\frac{1}{2}(3-\sqrt{8}x) < 1 + \sqrt{18}x$.

8. 求 x 的值： $-\frac{2}{x} = 7 + 4\sqrt{3}$.

9. 已知 $x = \frac{2}{\sqrt{3}-1}$, 求 $x^2 - 2x + 2$ 的值.

B 组

1. 计算:

(1) $\sqrt{\frac{1}{10}} \div \sqrt{300}$.

(2) $-\frac{1}{3} \sqrt{60} \div \frac{3}{4} \sqrt{\frac{125}{2}}$.

2. 设 $-1 \leq x \leq 7$, 化简: $\sqrt{x^2 - 14x + 49} - \sqrt{x^2 + 2x + 1}$.

3. 计算:

(1) $\frac{1}{2} \sqrt{abc} \cdot \sqrt{\frac{18bc^3}{a}} \ (b \geq 0)$.

(2) $\frac{14}{st} \sqrt{\frac{6}{st^2}} \cdot \sqrt{\frac{5s^3}{12t}}$.

4. 计算: $\frac{ab^3}{3} \sqrt{\frac{27a}{b^3}} - 2a \sqrt{\frac{ab^3}{3}} + 2ab^2 \sqrt{\frac{3a}{4b}} \ (b > 0)$.

5. 若 $m=\sqrt{5}+2, n=\sqrt{5}-2$, 则 m 与 n 的关系是_____.

6. 计算:

(1) $\sqrt{9ab^2c^3} \div \sqrt{ab^2c} \ (c>0).$ (2) $\frac{\sqrt{a+b}-\sqrt{a-b}}{\sqrt{a+b}+\sqrt{a-b}} \ (a>b>0).$

7. 解方程: $\sqrt{5}\left(x+\frac{1}{5}\right)=\sqrt{3}\left(x+\sqrt{\frac{5}{3}}\right).$

8. 如果最简根式 $\sqrt[m+n]{2n}$ 与 $\sqrt{3m+n}$ 是同类二次根式, 那么 m, n 的值为 ()

(A) $m=\frac{1}{2}, n=\frac{3}{2};$ (B) $m=0, n=2;$

(C) $m=\frac{1}{2}, n=\frac{3}{2},$ 或 $m=0, n=2 ;$ (D) $m=2, n=0.$

9. 已知 $a>0$, 那么 $\sqrt{\frac{-4a}{b}}$ 可化简为 ()

(A) $2b\sqrt{-ab};$ (B) $-\frac{2}{b}\sqrt{ab};$ (C) $-\frac{2}{b}\sqrt{-ab};$ (D) $\frac{2}{b}\sqrt{-ab}.$

10. 已知 $x=\frac{1}{\sqrt{3}+2}, y=\frac{1}{\sqrt{3}-2}$, 求 $x^2+2xy+y^2$ 的值.

第十七章 一元二次方程

习题 17.1

1. 判断下列方程是不是一元二次方程,是的在括号内打“√”,不是的打“×”.

(1) $1-2x^2=x$. ()

(2) $3x^2-\sqrt{2}x=7$. ()

(3) $x^2+\frac{1}{2x^2}=0$. ()

(4) $(3x-2)(x+6)=3x^2-7$. ()

2. 填表:把下列一元二次方程化成一般式,并填上各项的系数和常数项.

方 程	一 般 式	二次项 系数	一次项 系数	常数项
$5-3x+2x^2=0$				
$x(x-2)=1$				
$(x-2)^2=(3x+2)(x-5)$				
$(1-\sqrt{2})x^2=(1+\sqrt{2})x$				

3. 填空:

(1) 已知方程 $(m^2-4)x^2-(m+2)x+3=0$ 是关于 x 的一元二次方程,那么 m 的取值范围为_____.

(2) 已知关于 x 的方程 $2x^2+mx-3=0$ 的一个根是 3,那么 $m=$ _____.

4. $x=-\frac{3}{2}$ 是不是一元二次方程 $2x^2-(2a-3)x-3a=0$ 的根? 为什么?

5. 写出一个一元二次方程,这个方程有一个根是 1,且它的一次项系数为-1;并写出你编造方程的方法.

习题 17.2(1)

1. 判断下列说法是否正确,正确的在括号内打“√”,不正确的打“×”.

(1) 方程 $y^2=3$ 的根是 $y=\sqrt{3}$. ()

(2) 方程 $16x^2-9=0$ 的根是 $x=\pm\frac{3}{4}$. ()

(3) 方程 $4x^2+1=0$ 的根是 $x=\pm\frac{1}{2}$. ()

(4) 方程 $x^2=-a$ 无实数根(a 为任意实数). ()

2. 用开平方法解下列方程:

(1) $x^2=121$. (2) $4x^2-64=0$.

(3) $3t^2-24=0$. (4) $2y^2-3=0$.

(5) $\frac{1}{9}y^2-\frac{1}{4}=0$. (6) $0.36t^2-0.25=0$.

(7) $(x-5)^2=18$.

(8) $(\sqrt{2}-x)^2=4$.

(9) $3(50+y)^2-12=0$.

(10) $x^2=(b-2)^2$ (b 是已知数).

习题 17.2(2)

1. 填空:

(1) 方程 $x^2=x$ 的根是_____.

(2) 方程 $(x-\sqrt{5})(x-3\sqrt{5})=0$ 的根是_____.

(3) 方程 $(6x+1)(x+4)=0$ 的根是_____.

(4) 方程 $y(5y-\sqrt{2})=0$ 的根是_____.

(5) 方程 $(1-13y)(4+3y)=0$ 的根是_____.

(6) 关于 y 的方程 $(5y+3a)(3y-5a)=0$ 的根是_____.

2. 用因式分解法解下列方程:

(1) $4x^2-2x=0$.

(2) $x^2+2x-3=0$.

(3) $-x^2+3x+18=0$.

(4) $0.1x^2-1.2=0.4x$.

(5) $\frac{1}{2}x^2 + \frac{7}{2}x + 5 = 0$.

(6) $(x+3)(x-1) = 5$.

(7) $(x+5)^2 - 2(x+5) = 8$.

(8) $x^2 + ax = bx$ (a, b 是已知数).



3. 写出一个一元二次方程,使它的两根为 -5 和 -4 .



4. 已知 x, y 为实数,且 $(x^2 + y^2)(x^2 + y^2 + 1) = 20$, 求 $x^2 + y^2$ 的值.

习题 17.2(3)

1. 填空:

(1) 用配方法解方程 $x^2 - 3x - 1 = 0$.

解: ① 把_____移到方程右边, 得方程_____;

② 方程两边同加上_____, 得方程_____;

③ 方程左边配成完全平方式, 得方程_____;

④ 开平方, 得方程_____;

⑤ 解两个一元一次方程_____和_____;

⑥ 解得 $x_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, $x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

(2) $x^2 + 4x + \underline{\hspace{2cm}} = (x + \underline{\hspace{2cm}})^2$.

(3) $x^2 - 5x + \underline{\hspace{2cm}} = (x - \underline{\hspace{2cm}})^2$.

(4) $x^2 - \frac{1}{4}x + \underline{\hspace{2cm}} = (x - \underline{\hspace{2cm}})^2$.

(5) $x^2 + mx + \underline{\hspace{2cm}} = (x + \underline{\hspace{2cm}})^2$.

(6) $x^2 + \frac{b}{a}x + \underline{\hspace{2cm}} = (x + \underline{\hspace{2cm}})^2$.

2. 用配方法解下列方程:

(1) $x^2 - 4x - 21 = 0$.

(2) $x^2 + 3x + 1 = 0$.

(3) $3x^2 + 6x - 1 = 0$.

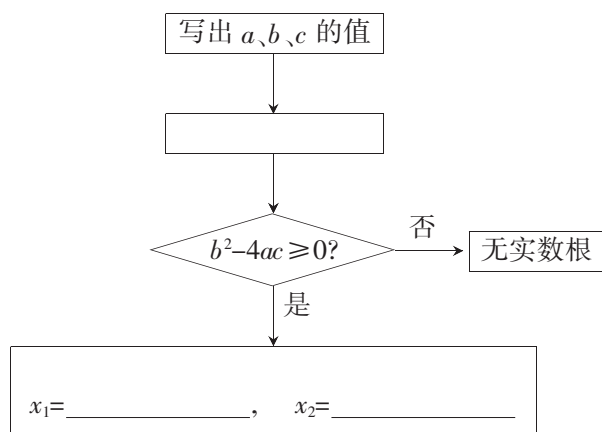
(4) $\frac{1}{2}x^2 - 3x - 5 = 0$.

(5) $0.4x^2 - 0.8x = 1$.

(6) $x^2 + 8x = 9\,984$.

习题 17.2(4)

1. 下面的框图表示用公式法解一元二次方程 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$ 的步骤, 完成填空.



2. 用公式法解下列方程:

(1) $x^2+7x+3=0$.

(2) $2x^2-5x+1=0$.

(3) $-3x^2-5x+7=0$.

(4) $6x^2-3=x$.

(5) $4x^2-6x=8$.

(6) $\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}=0$.

(7) $\frac{1}{3}x^2 - x - 0.5 = 0$.

(8) $y^2 - 2\sqrt{3}y - 6 = 0$.

3. 解关于 x 的方程: $x^2 - 4x - k^2 = 0$ (k 是已知数).

习题 17.2(5)

1. 写出下列一元二次方程的根:

(1) $3x^2 - \sqrt{2}x = 0$ 的根是_____.

(2) $\frac{2}{3}x^2 - 0.5 = 0$ 的根是_____.

(3) $(2x+3)^2 = 25$ 的根是_____.

(4) $x^2 + 2x - 48 = 0$ 的根是_____.

2. 用配方法解方程: $3x^2 - 2 = 6x$.

3. 用计算器解下列方程(精确到 0.01):

(1) $x^2 + x - 1 = 0$.

(2) $x^2 - 1.3x + 0.16 = 0$.

4. 用适当的方法解下列方程:

(1) $2(x+1)^2=3$.

(2) $\frac{(2x-1)^2}{3}=\frac{1-2x}{4}$.

(3) $4x(x+1)=15$.

(4) $2\sqrt{3}x=\sqrt{2}(x^2+1)$.

(5) $(x+2)^2=-2x$.

(6) $\frac{3}{2}y\left(y-\frac{8}{3}\right)=3y-4$.

5. 已知二次三项式 x^2-6x+5 .

(1) 当 x 为何值时, 这个二次三项式的值为零?

(2) 当 x 为何值时, 这个二次三项式的值等于 $x+4$?

6. 三个连续整数中, 第一个与第三个整数的平方和正好是 100, 求这三个连续整数.

习题 17.3(1)

1. 判断下列语句是否正确,正确的在括号内打“√”,不正确的打“×”.

(1) 方程 $x^2 - 8 = 0$ 有两个相等的实数根. ()

(2) 方程 $5x^2 = -2x$ 没有实数根. ()

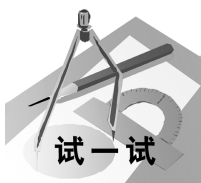
(3) 如果一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有两个实数根,那么 $\Delta > 0$. ()

(4) 如果 a, c 异号,那么方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有两个不相等的实数根. ()

2. 不解方程,判别下列方程的根的情况:

(1) $3x^2 - 25x + 10 = 0$. (2) $\frac{1}{2}x^2 + 7x + 28 = 0$.

(3) $16x^2 + 9 = 24x$. (4) $x^2 + 2(\sqrt{3} + 1)x + 2\sqrt{3} = 0$.



3. 已知关于 x 的方程 $x^2 + 2x - a + 1 = 0$ 没有实数根,试判断关于 x 的方程 $x^2 + ax + a = 1$ 是否一定有两个不相等的实数根,并说明理由.

习题 17.3(2)

1. 填空:

(1) 一元二次方程 $x^2 + px + q = 0$ 的根的判别式是_____.

(2) 如果关于 x 的方程 $4x^2 - mx + 1 = 0$ 有两个相等的实数根, 那么 m 的值是_____.

(3) 如果关于 x 的方程 $(x+1)^2 = 1 - k$ 没有实数根, 那么 k 的取值范围是_____.

(4) 如果关于 x 的方程 $2x^2 - 3x + 2m = 0$ 有两个实数根, 那么 m 的取值范围是_____.

2. 已知关于 x 的一元二次方程 $(m+1)x^2 + 2x = 1$ (m 为实数).

(1) 如果方程有两个不相等的实数根, 求 m 的取值范围.

(2) 如果方程有两个相等的实数根, 求 m 的值.

(3) 如果方程没有实数根, 求 m 的取值范围.

3. 当 k 为何值时, 关于 x 的方程 $(2-k)x^2 - 2kx + 1 = 0$ 有两个相等的实数根? 求出这时方程的根.



4. 设等腰三角形的三条边长分别为 a, b, c , 已知 $a = 3, b, c$ 是关于 x 的方程 $x^2 - 4x + m = 0$ 的两个根, 求 m 的值.

习题 17.4(1)

1. 填空:

- (1) 方程 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 的根是 $x_1 = \underline{\hspace{2cm}}, x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$;
把二次三项式 $x^2 - 3x + 1$ 分解因式, 得 $\underline{\hspace{4cm}}$.
- (2) 方程 $3x^2 - 7x - 1 = 0$ 的根是 $x_1 = \underline{\hspace{2cm}}, x_2 = \underline{\hspace{2cm}}$;
把二次三项式 $3x^2 - 7x - 1$ 分解因式, 得 $\underline{\hspace{4cm}}$.
- (3) 把二次三项式 $4x^2 - 12x + 1$ 分解因式, 得 $\underline{\hspace{4cm}}$.
- (4) 把多项式 $x^2 - 4xy + 2y^2$ 分解因式, 得 $\underline{\hspace{4cm}}$.

2. 在实数范围内分解因式:

- (1) $x^2 + 2x - 4$. (2) $x^2 - 4x - 1$.
- (3) $2x^2 + 3x - 1$. (4) $-a^2 + 5a + 2$.
- (5) $x^2 + xy - 3y^2$. (6) $3x^2y^2 + 10xy + 5$.

习题 17.4(2)

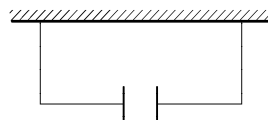
1. 填空:

(1) 已知一个长方形的长是一个正方形边长的 2 倍, 宽比正方形的边长多 2 厘米, 且长方形的面积比正方形的面积大 32 平方厘米. 设这个正方形的边长是 x 厘米, 那么由已知数量关系可列出方程: _____.

(2) 已知某厂四月份生产机床 a 台, 五、六月份生产机床数量的月增长率都为 x , 那么这三个月共生产机床 _____ 台. (用代数式表示)

2. 已知一个长方形的长是一个正方形边长的 2 倍, 宽比正方形的边长少 2 厘米, 面积比正方形的面积大 96 平方厘米, 求这个正方形的边长及长方形的长和宽.

3. 如图, 要建一个面积为 140 平方米的仓库, 仓库的一边靠墙, 这堵墙长 16 米; 在与墙平行的一边, 要开一扇 2 米宽的门. 已知围建仓库的现有木板材料可使新建板墙的总长为 32 米, 那么这个仓库的长和宽应分别为多少米?



4. 有一件商品, 由原售价连续两次降价, 每次下降的百分率相同. 已知原售价是 875 元, 降价两次后的售价是 560 元, 每次下降的百分率是多少?

复习题

A 组

1. 下列方程中,一元二次方程是 ()

(A) $4x^2=3y$;

(B) $x(x+1)=5x^2-1$;

(C) $\sqrt{x}-3=5x^2-\sqrt{6}$;

(D) $\frac{1}{x^2}+3x-1=0$.

2. 已知当 $x=2$ 时,二次三项式 $2x^2-x+a$ 的值是 5,那么当 $x=-1$ 时,这个二次三项式的值是 ()

(A) -2 ;

(B) 0 ;

(C) 2 ;

(D) 4 .

3. 已知关于 y 的方程 $(2y+m)(y-3)=0$ 有一个根是 $-\frac{5}{2}$,那么 m 的值等于 ()

(A) -5 ;

(B) 5 ;

(C) $\frac{2}{5}$;

(D) $\frac{5}{2}$.

4. 如果二次三项式 ax^2+3x+4 在实数范围内不能分解因式,那么 a 的取值范围是 ()

(A) $0 < a < \frac{9}{16}$, 或 $a < 0$;

(B) $a \neq 0$;

(C) $a > \frac{9}{16}$;

(D) $a < \frac{3}{4}$, 且 $a \neq 0$.

5. 解下列方程:

(1) $\frac{1}{6}x^2-6=0$.

(2) $-(2x-6)^2=0$.

(3) $(3x+1)^2-2=0$.

(4) $x^2=-4x$.

(5) $(3x-2)^2=9x$.

(6) $(x-2)^2=2-x$.

6. (1) 把下列各式配成完全平方式:

$$x^2+8x+\underline{\hspace{2cm}}=(x+\underline{\hspace{2cm}})^2;$$

$$x^2-x+\underline{\hspace{2cm}}=(x-\underline{\hspace{2cm}})^2.$$

(2) 把下列各式配成 $(x+m)^2+n$ 的形式:

$$x^2-2x-3=(x-\underline{\hspace{2cm}})^2+\underline{\hspace{2cm}};$$

$$x^2+px+q=(x+\underline{\hspace{2cm}})^2+\underline{\hspace{2cm}}.$$

7. 解下列方程:

(1) $x^2+4x+1=0$.

(2) $x^2-5x-14=0$.

(3) $\frac{1}{8}x^2+6x-16=0$.

(4) $x^2-4\sqrt{2}x-1=0$.

(5) $(2x+7)^2=4(2x+7)$.

(6) $(2x-9)^2-(x-6)^2=0$.

(7) $3x^2-(x-2)^2=12$.

(8) $(4x-1)^2-10(4x-1)-24=0$.

8. 不解方程,判别下列方程根的情况:

(1) $2x^2 - 5x + 1 = 0$.

(2) $5x(5x - 2) = -1$.

(3) $(x - 4)^2 + 2(x + 1) = 0$.

(4) $x^2 + 2x - m^2 = 0$ (m 为已知数).

9. 当 k 为何值时,关于 x 的方程 $x^2 - (2k - 1)x + k^2 = 0$ 有两个不相等的实数根?

10. 无论 m 取何值,关于 x 的方程 $2x^2 - (4m - 1)x - m^2 - m = 0$ 一定有两个不相等的实数根吗? 为什么?

11. 在实数范围内分解因式:

(1) $x^2 + x - 1$.

(2) $x^2 - 2x - 6$.

(3) $2x^2 + 8x - 7$.

(4) $x^2 - 5xy + 3y^2$.

(5) $-2x^2 - 3x + 6$.

(6) $4x^2y^2 + xy - 1$.

12. 一块长方形空地的长是 24 米,宽是 12 米,现要在它的中央划一个小长方形区域种植花卉,其余四周植草. 如果四周的宽度相同,小长方形面积是原长方形面积的 $\frac{5}{9}$,那么小长方形的长和宽分别是多少米?

B 组

1. 用适当的方法解下列方程:

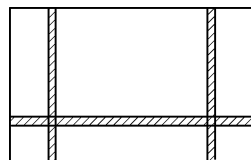
(1) $\frac{(y+3)^2}{8} - y = \frac{y+3}{4} - \frac{y-1}{2}$.

(2) $x^2 - (a+b)x + ab = 0$ (a, b 为已知数).

(3) $(x-a)^2 = 4(x^2 - a^2)$ (a 为已知数).

2. 已知关于 x 的方程 $2x^2 - \sqrt{3}x + m = 0$ 没有实数根,那么 m 可取的最小整数是多少?

3. 如图,在宽为 20 米、长为 32 米的矩形耕地上,修筑同样宽的三条道路(两条纵向,一条横向,横向与纵向互相垂直),把耕地分成大小不等的六块实验田,要使实验田总面积为 570 平方米,道路的宽应为多少?



4. 某木器厂今年一月份生产了课桌 500 张;后因管理不善,二月份的产量减少了 10%;从三月份起加强了管理,产量逐月上升,四月份产量达到 648 张. 如果三、四月份的月增长率相同,求这个增长率.

5. 某工厂在第一季度的生产中,一月份的产值是 250 万元,二、三月份产值的月增长率相同. 已知第一季度的总产值是 843.6 万元,求二、三月份的月增长率.



6. 对于一元二次方程 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$, 设 $\Delta=b^2-4ac$, x_1, x_2 是方程的两个实数根, 且 $x_1\leq x_2$.

(1) 填空:

一元二次方程	Δ	x_1	x_2
① $x^2-3x+2=0$			
② $x^2-10x+24=0$			
③ $x^2-21x+108=0$			

(2) 观察上述三个方程的 Δ, x_1, x_2 , 它们有什么特殊的数量关系? 请写出一个类似的方程: _____.

(3) 上述方程中每一个方程的 Δ 与这个方程的序号之间有什么关系? 如果方程的序号用 n (n 为自然数) 表示, 那么 $\Delta=$ _____. (用 n 的代数式表示)

同样地, 上述方程中每一个方程的两根 x_1, x_2 与这个方程的序号之间有什么关系? 如果方程的序号用 n (n 为自然数) 表示, 那么 $x_1=$ _____, $x_2=$ _____. (用 n 的代数式表示)

因此, 上述方程的一般形式为: _____.

第十八章 正比例函数和反比例函数

习 题 18.1(1)

1. 判断下列各题中两个变量是否存在依赖关系? 如果存在, 指出哪个变量是另一个变量的函数.

(1) 一个正常婴儿的体重(千克)与该婴儿成长经过的月数(个).

(2) 一次数学考试中某学生的成绩(分)与该学生的体重(千克).

(3) 汽车行驶的速度(千米/时)与驾驶员的身高(厘米).

(4) 某班支援灾区的捐款数(元)与该班学生个人捐款平均数(元).

2. 下列变化过程中, 两个变量之间是否存在确定的依赖关系? 其中一个变量是另一个变量的函数吗? 如果是, 请写出函数解析式.

(1) 圆的周长 $C(\text{cm})$ 随着半径 $r(\text{cm})$ 的变化而变化.

(2) 等腰三角形中, 顶角的度数 y 随底角的度数 x 的变化而变化.

(3) 周长为 15 厘米的等腰三角形, 腰长 $a(\text{厘米})$ 随着底边长 $b(\text{厘米})$ 的变化而变化.

(4) 一支笔的单价为 2 元, 购买 n 支笔的总价 $S(\text{元})$ 随着购买的笔的数量 $n(\text{支})$ 的变化而变化.

(5) 把 25 千克的米分两袋装,乙袋装的千克数 y 随甲袋装的千克数 x 的变化而变化.

3. 我国发射的第一颗人造地球卫星,绕地球运行的平均速度为每秒 7.12 千米,试写出卫星绕地球运行的路程 s (千米) 关于时间 t (秒)的函数解析式.

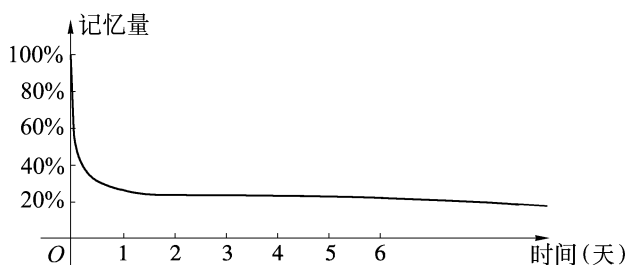
4. 有一水池的容量为 300 立方米,设注入水的流量为 Q (立方米/分),注满水池所需的时间为 t (分),试问在这一变化过程中,哪些是变量,哪些是常量? Q 是不是 t 的函数? 如果是,请写出 Q 关于 t 的函数解析式.



5. 德国著名心理学家艾宾浩斯(1850 年~1909 年)对人的记忆进行了研究,他采用无意义的音节作为记忆的材料进行实验,获得了如下相关数据:

时间	刚记忆完	20 分钟后	1 小时后	9 小时后	1 天后	2 天后	6 天后	30 天后	...
记忆量	100%	58.2%	44.2%	35.8%	33.7%	27.8%	25.4%	21.1%	...

他又根据上表绘制了一条曲线,这就是著名的艾宾浩斯遗忘曲线.



观察这条曲线,回答:

(1) 在这一变化过程中,有哪两个变量? 它们之间是否存在确定的依赖关系? 其中一个变量是另一个变量的函数吗? 为什么?

(2) 你从图中发现怎样的规律? 对你的学习有什么启示?

习 题 18.1(2)

1. 求下列函数的定义域:

(1) $y = x^2 + x$.

(2) $y = \frac{2+x}{2-x}$.

(3) $y = \sqrt{3-2x}$.

(4) $y = \frac{1}{\sqrt{2+3x}}$.

2. 按照下列程序, y 的值随 x 的值变化而变化. 写出 y 关于 x 的函数解析式及函数的定义域; 在定义域内任意选取 x 的两个值, 再求出所对应的函数值.

(1) $\boxed{\text{输入 } x} \longrightarrow \boxed{\times 2} \longrightarrow \boxed{-3} \longrightarrow \boxed{\text{输出 } y}$

(2) $\boxed{\text{输入 } x} \longrightarrow \boxed{-3} \longrightarrow \boxed{\text{求正的平方根}} \longrightarrow \boxed{+2} \longrightarrow \boxed{\text{输出 } y}$

3. 已知 $f(x) = x^2 + 1$, 求 $f\left(-\frac{1}{2}\right), f(0), f(a), f(a+1)$.



4. (1) 周长为 15 厘米的等腰三角形中, 腰长为 x (厘米), 底边长为 y (厘米), 写出 y 关于 x 的函数解析式及函数的定义域.

(2) 周长为 15 厘米的等腰三角形中, 底边长为 x (厘米), 腰长为 y (厘米), 写出 y 关于 x 的函数解析式及函数的定义域.

习 题 18.2(1)

1. 下列函数中, 如果是正比例函数, 就在括号里打“√”, 并写出比例系数 k 的值; 否则打“×”.

(1) $y = 2x$. ()

(2) $y = \frac{1}{2}x$. ()

(3) $y = -x$. ()

(4) $y = -\frac{2}{x}$. ()

(5) $y = -2x + 2$. ()

(6) $y = x^2$. ()

2. 下列问题中的两个变量是否成正比例? 为什么?

(1) 正方形的周长 C 与它的边长 a .

(2) 某学生把每个月节约的 10 元零用钱存起来, 存款月数 t 与存款总数 m (元).

(3) 有一种笔记本, 每本的厚度为 0.75 厘米, 将若干本叠在一起, 笔记本的本数 n 与总厚度 h (厘米).

(4) 分针在钟面旋转, 在一周内, 旋转的角度 α (度) 与旋转的时间 t (分).

3. 已知正比例函数 $y = -\frac{x}{5}$, 写出 y 与 x 之间的比例系数, 并求当变量 x 分别取 -5 、 0 、 $\frac{1}{2}$ 、 $\sqrt{3}$ 时的函数值.

4. 已知 y 与 x 成正比例, 且当 $x = -1$ 时, $y = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

(1) 求 y 关于 x 的函数解析式.

(2) 求当 $y = -4$ 时 x 的值.

5. 某银行的两年期定期存款年利率是 2.25% . 王生存入银行 a 元, 到期得到利息 m 元. 利息 m (元) 与本金 a (元) 成正比例吗? 如果成正比例, 那么求出这个比例系数.

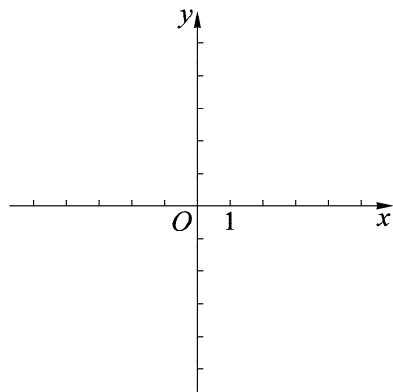
习 题 18.2(2)

1. 如果 $y = (a-3)x + (b+2)$ 是 y 关于 x 的正比例函数, 那么 a, b 应满足什么条件?

2. 在同一直角坐标平面内画出下列函数的图像:

(1) $y = -4x$. (2) $y = -x$.

(3) $y = \frac{1}{2}x$. (4) $y = \frac{4}{3}x$.

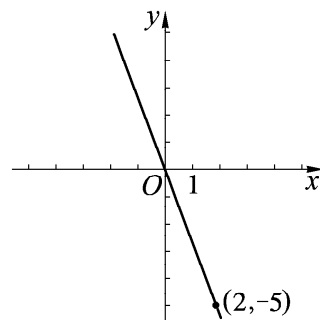


3. 已知函数 $y = kx$ ($k \neq 0$), 且当 $x = -2$ 时, $y = 4$.

(1) 求函数解析式.

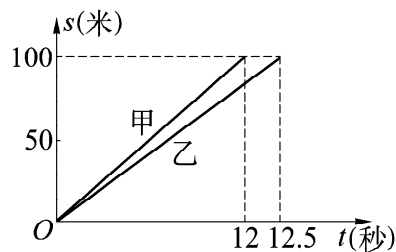
(2) 如果点 $A(\sqrt{2}, b)$ 在这个函数的图像上, 求 b 的值.

4. 一个正比例函数的图像如图所示, 写出这个函数的解析式.



5. 根据甲乙两人在一次赛跑中跑完全程的平均速度, 得到路程 s (米) 与时间 t (秒) 的依赖关系如图所示, 那么可以知道:

- (1) 这次赛跑全程是_____米.
- (2) 先到达终点的是_____. (填“甲”或“乙”)
- (3) 乙在这次赛跑中的平均速度是_____米/秒.



习 题 18.2(3)

1. 填空:

- (1) 正比例函数 $y = \frac{\sqrt{3}}{3}x$ 的图像经过第_____象限, y 的值随 x 的值增大而_____.
- (2) 正比例函数 $y = -x$ 的图像经过第_____象限, y 的值随 x 的值增大而_____.
- (3) 直线 $y = (3 - \pi)x$ 经过第_____象限; 以此直线为图像的函数, y 的值随 x 的值增大而_____.

(4) 直线 $y=(k^2+1)x$ 经过第_____象限;以此直线为图像的函数, y 的值随 x 的值增大而_____.

2. 已知正比例函数 $y=(1-2k)x$ 的图像经过第一、三象限,求 k 的取值范围.

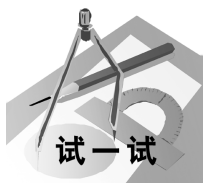
3. 已知正比例函数 $y=f(x)$ 的图像经过点 $(-3\sqrt{5},5)$,求这个函数的解析式,并说出当 x 的值增大时, y 的值如何变化.

4. 已知 A 、 B 两地相距 20 千米,某人由 A 地步行到 B 地,平均速度为每小时 5 千米.设他行走 x 小时后与 A 地相距 y 千米.

(1) 写出 y 关于 x 的函数解析式以及这个函数的定义域.

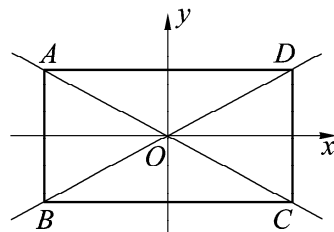
(2) 画出这个函数的图像.

5. 某户居民的月天然气消费量为 25 立方米(在第一阶梯内),需缴费 75 元. 对于该地区一户居民,设在第一阶梯内的月天然气消费量为 x (立方米),相应需缴天然气费为 y (元),求 y (元)关于 x (立方米)的函数解析式.



6. 如图,长方形 $ABCD$ 的对角线 AC 与 BD 相交于点 O ,以 O 为原点建立直角坐标系,使 x 轴和 y 轴分别与长方形两邻边平行. 已知 $AD=9$, $AB=4$,求:

- (1) 以直线 AC 为图像的函数的解析式.
- (2) 以直线 BD 为图像的函数的解析式.



习 题 18.3(1)

1. 下列函数中,如果是反比例函数,就在括号里打“√”,并写出比例系数 k 的值;否则打“×”.

(1) $y = \frac{1}{x}$. ()

(2) $y = -\frac{2}{x}$. ()

(3) $y = \frac{1}{x} + 1$. ()

(4) $y = \frac{3}{2}x$. ()

(5) $y = \frac{2}{x-1}$. ()

(6) $y = \frac{3}{5x}$. ()

2. 下列变化过程中的两个变量是否成反比例？为什么？

(1) 路程 s 不变时，匀速通过全程所需要的时间 t 与运动的速度 v .

(2) 三角形的面积 S 一定时，三角形一边的长 a 与这条边上的高 h .

(3) 完成的工作量 Q 一定时，完成工作量所需的时间 t 与工人人数 n (假设每个工人的工作效率相同).

3. 已知反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$), 当 $x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $y = 2\sqrt{2}$, 求 k 的值, 并求当 $x = \sqrt{6}$ 时的函数值.

4. 已知 $y = \frac{k+1}{x} + k^2 - 1$ 是反比例函数, 求 k 的值, 并写出函数的解析式.



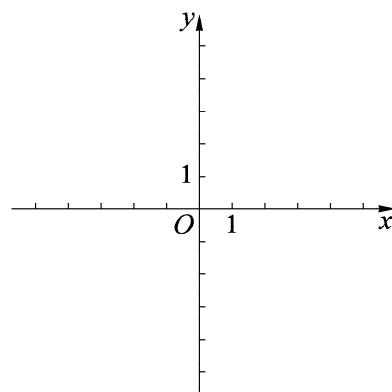
5. 某种型号自行车的“牙盘”有 46 牙, 每分钟转 100 周, “飞轮”有 20 牙, 每分钟转多少周?



习 题 18.3(2)

1. 已知点 $(-2, -\sqrt{3})$ 在函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图像上, 求 k 的值.

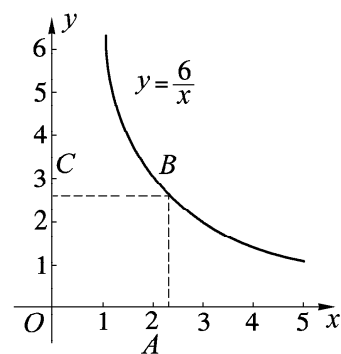
2. 在同一直角坐标平面内, 画出函数 $y = \frac{1}{x}$ 、 $y = -\frac{3}{x}$ 的图像, 说出这两个函数图像各自所在的象限, 并指出 y 的值随 x 的值变化而变化的情况.



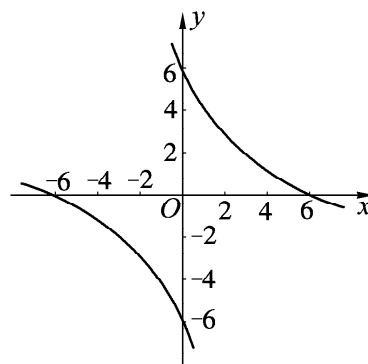
3. (1) 已知函数 $y = \frac{k}{x}$ 的图像经过点 $(\frac{4}{5}, -\frac{3}{4})$, 那么 $k =$ _____, 在每一个象限内, y 的值随 x 的值增大而 _____.

(2) 已知点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$ 在反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k < 0$) 的图像上, 且 $0 < x_1 < x_2$, 那么 $y_1 - y_2$ 的值 _____ 0. (填“ $>$ ”“ $<$ ”或“ $=$ ”)

4. 如图,已知点 B 在函数 $y=\frac{6}{x}$ 的图像上,且位于第一象限,过点 B 分别向 x 轴、 y 轴作垂线,垂足分别为点 A 、 C . 求矩形 $OABC$ 的面积.



5. 如图所示是一位学生所画的一个反比例函数的图像,你认为这个图像正确吗?



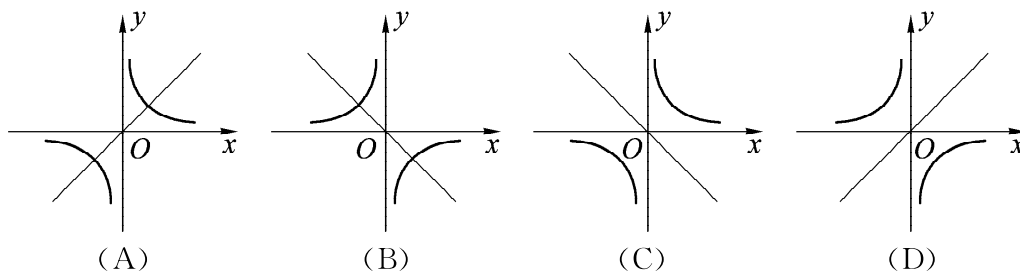
习 题 18.3(3)

1. 已知反比例函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图像经过点 $A(-2,3)$.

(1) 求这个反比例函数的解析式.

(2) 如果正比例函数 $y=k_1x$ 的图像与上述函数 $y=\frac{k}{x}$ 的图像有公共点,那么 k_1 的取值范围是什么?

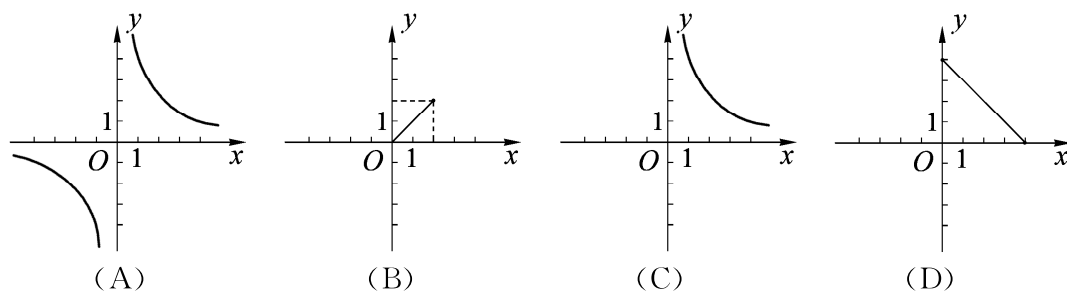
2. 已知正比例函数 $y=k_1x$ 中, y 的值随 x 的值的增大而减小; 反比例函数 $y=\frac{k_2}{x}$ 中, 在每一个象限内, y 的值随 x 的值增大而增大. 那么这两个函数在同一坐标系内的大致图像可能是 ()



3. 已知 $y=y_1+y_2$, y_1 与 $(x-1)$ 成正比例, y_2 与 x 成反比例, 且当 $x=2$ 时, $y=1$; 当 $x=-2$ 时, $y=-2$. 求 y 关于 x 的函数解析式.

4. 已知 y 与 x 成正比例, z 与 x 成反比例, 求 y 与 z 之间的比例关系.

5. 已知 $\triangle ABC$ 的面积等于 2, 设这个三角形的一边长为 x , 这边上的高为 y , 那么 y 关于 x 的函数的图像是 ()



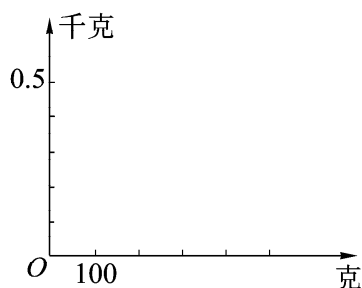
习题 18.4(1)

- 表示函数的主要方法有_____、_____、_____.
- 在单位“克”与“千克”的换算中,500 克是 0.5 千克.如果把 x 克表示为 y 千克,那么
(1) y 与 x 之间是否成正比例?

(2) 写出 y 关于 x 的函数解析式,并指出这个函数的定义域.

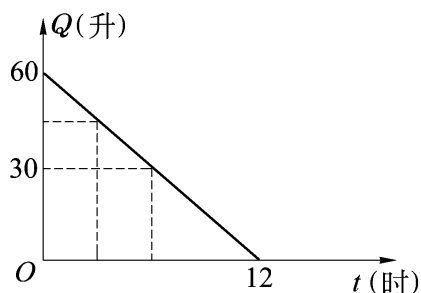
(3) 当 $x=25$ (克)时, y 的值是多少(千克)?

(4) 在直角坐标平面内画出这个函数的图像.

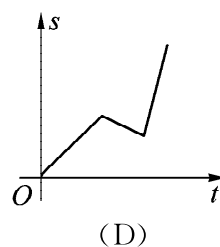
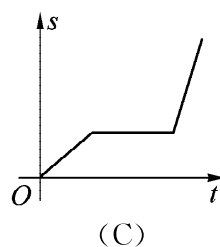
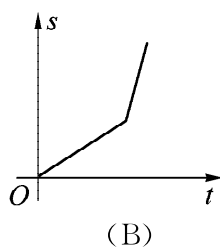
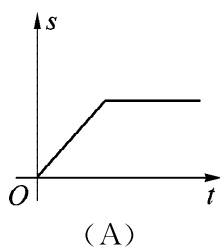


3. 一辆汽车在行驶过程中,油箱内的油 Q (升)与耗油时间 t (时)的函数关系如图所示. 请根据图像回答下列问题:

- 油箱内原有油量是_____升.
- 汽车行驶 3 小时后,耗油_____升,油箱剩油_____升.
- 当油箱剩油 30 升时,汽车行驶了_____小时.
- Q 与 t 的函数解析式是_____.



4. 小明骑自行车上学,开始以正常的速度匀速行驶,但在途中自行车出了故障,只好停下来修车;车修好后,因怕耽误上课,他加快了骑车速度,继续匀速行驶.下面是行驶路程 s (米)关于时间 t (分)的函数图像,那么符合小明行驶情况的大致图像是 ()

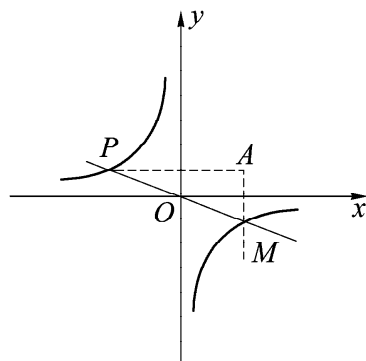


习题 18.4(2)

1. 如图,函数 $y=kx$ ($k \neq 0$) 的图像与 $y=-\frac{5}{x}$ 的图像有公共点 M 和 P ,其中点 P 的纵坐标为 1. 过点 P 作 y 轴的垂线,再过点 M 作 x 轴的垂线,两垂线相交于点 A .

(1) 求点 A 的坐标.

(2) 求 $\triangle APM$ 的面积.



2. 用一根长 50 厘米的铁丝制成一个长方形框架,设长方形的一边长为 x 厘米,面积为 y 平方厘米,求 y 关于 x 的函数解析式.

3. 甲乙两个旅行社都有到某地旅游的团队项目,向每位游客的收费标准均为 100 元,服务内容相同,但有不同的优惠措施. 甲旅行社的优惠措施是:团队中每个人的费用均打 7 折;乙旅行社的优惠措施是可以免去一位带队人员的费用,团队中其他人的费用均打 8 折.

(1) 在一次团队旅游中,设甲乙旅行社所收的总费用分别为 $y_{\text{甲}}$ (元) 和 $y_{\text{乙}}$ (元),团队中人数为 x (个),分别写出 $y_{\text{甲}}$ 和 $y_{\text{乙}}$ 关于 x 的函数解析式.

(2) 当人数为 5 人时, 甲乙两个旅行社的总费用各是多少? 此时, 团队负责人应选哪个旅行社?

(3) 当人数为 10 人时, 团队负责人应选哪个旅行社? 为什么?



4. 某市上一年度电价为每度 0.8 元, 年用电量为 1 亿度. 本年度计划将电价调至每度 0.55 元至 0.75 元之间. 经测算, 若电价调至 x 元, 则本年度新增用电量 y (亿度) 与 $(x-0.4)$ (元) 成反比例, 又当 $x=0.65$ 时, $y=0.8$.

(1) 求 y 关于 x 的函数解析式.

(2) 请估计本年度计划用电量的范围. (精确到 0.01)

复 习 题

A 组

1. 已知变量 x, y 满足等式 $3x+3y-8=1$. 用 x 的代数式表示 y , 得 _____; 可见, y _____ x 的函数. (填“是”或“不是”)

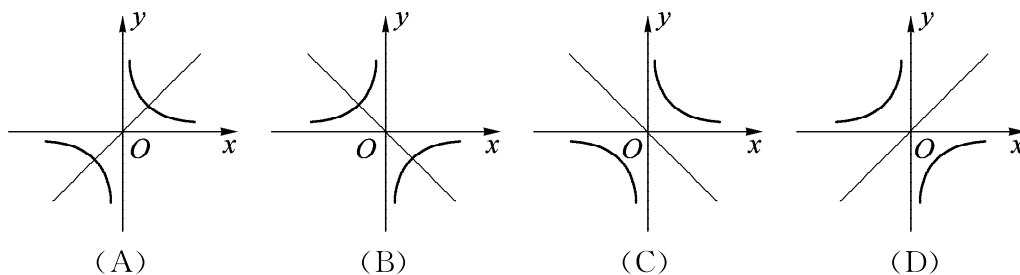
2. 如果点 $P(4, b)$ 在函数 $y=\sqrt{x-1}$ 的图像上, 那么 $b=$ _____.

3. 设 x, y 表示两个变量, 根据下列关系式判断, 哪些是 y 关于 x 的正比例函数? 哪些是 y 关于 x 的反比例函数?

① $y = \frac{x}{3}$; ② $y = \frac{3}{x}$; ③ $y = -\frac{1}{4x}$; ④ $y = -\frac{1}{5}x$.

其中正比例函数有 _____; 反比例函数有 _____.

4. 设 $k < 0$, 那么函数 $y = -\frac{x}{k}$ 与 $y = \frac{k}{x}$ 在同一坐标系中的大致图像可能是 ()



5. 已知函数 $y = (m-3)x + m^2 - 2m - 3$ 的图像是经过坐标原点以及第二、四象限的直线, 求 m 的值.

6. 问题: 已知反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k > 0$) 图像上三点的坐标分别是 (x_1, y_1) 、 (x_2, y_2) 、 (x_3, y_3) , 且 $x_1 = -2, x_2 = -1, x_3 = 1$, 试判断 y_1, y_2, y_3 的大小关系.

解: 因为这个反比例函数的比例系数 $k > 0$,

所以在每一象限内 y 的值随着 x 的值增大而减小.

由 $-2 < -1 < 1$, 即 $x_1 < x_2 < x_3$, 可知 $y_1 > y_2 > y_3$.

试判断以上解法是否正确, 如果不正确, 请加以改正.

7. 求下列函数的定义域:

(1) $y=2x^2+3x-1$.

(2) $y=\frac{3}{2x+1}$.

(3) $y=\sqrt{2x+1}$.

(4) $y=\frac{x}{\sqrt{2x+1}}$.

8. 已知一个梯形的面积为 60, 上底长是下底长的 $\frac{1}{3}$. 设下底长为 x , 高为 y , 求 y 关于 x 的函数解析式.

9. 已知 $y=y_1+y_2$, y_1 与 x 成正比例, y_2 与 x 成反比例. 当 $x=1$ 时, $y=4$; 当 $x=2$ 时, $y=5$. 求当 $x=4$ 时 y 的值.



探究与活动

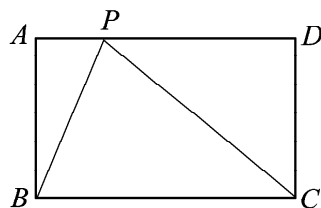
10. 已知正比例函数 $y=ax$ ($a \neq 0$), 反比例函数 $y=\frac{b}{x}$ ($b \neq 0$), 在同一坐标系中, 这两个函数图像没有公共点. 试探求 a 与 b 在符号上有什么关系.

B 组

1. 已知 y 与 x 成反比例, z 与 y 成正比例. 又当 $x=8$ 时, $y=\frac{1}{2}$; 当 $y=\frac{1}{3}$ 时, $z=-2$. 试问 z 是 x 的函数吗? 当 $x=16$ 时, z 的值是多少?

2. 如图, 长方形 $ABCD$ 中, 点 P 在边 AD 上从点 A 向点 D 移动.

(1) 图中哪些线段的长度始终保持不变, 哪些线段发生了变化?

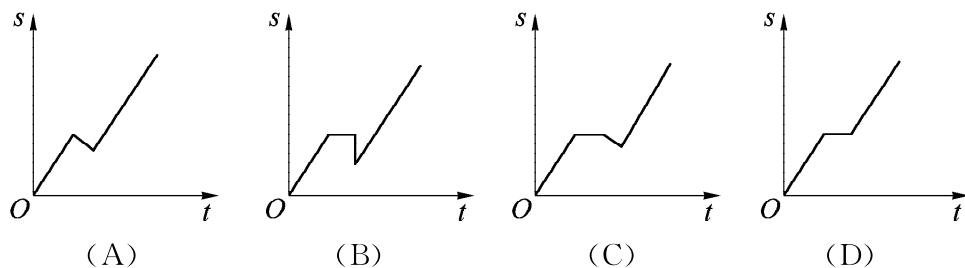


(2) 图中哪些三角形的面积始终保持不变, 哪些发生了变化?

(3) 已知 $AD=10\text{cm}$, $AB=4\text{cm}$, 设线段 AP 的长度为 $x(\text{cm})$, 试分别写出线段 PD 的长度 $y(\text{cm})$ 及 $\triangle PCD$ 的面积 $S(\text{cm}^2)$ 关于 x 的函数解析式, 并分别指出这两个函数的定义域.

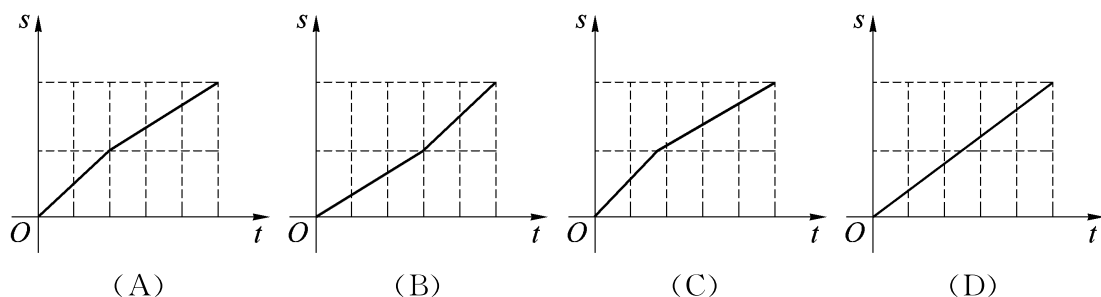
3. 已知 $A(-2, -1)$ 和 $B(m, 3)$ 是一个正比例函数图像上的两个点, 求 m 的值.

4. 某人驾车从某地出发,前进了 a 千米,休息了一段时间后又原路返回 b 千米($b < a$),再前进 c 千米. 那么此人离开某地的距离 s (千米)与时间 t (时)之间关系的示意图是 ()



探究与活动

5. 甲乙两同学约定游泳比赛的规则是:甲先游自由泳,到泳道中点后改蛙泳;乙先游蛙泳,到泳道中点后改自由泳. 两人同时从泳道起点出发,最后两人同时游到泳道终点. 又知甲游自由泳比乙游自由泳速度快,并且两人自由泳的速度都比蛙泳快. 如果某人离开泳道的起点的距离 s 与所用时间 t 的依赖关系可用图像法表示,试利用你所学的知识,判断以下哪一幅图可以反映甲的游泳状况,哪一幅图可反映乙的游泳状况.



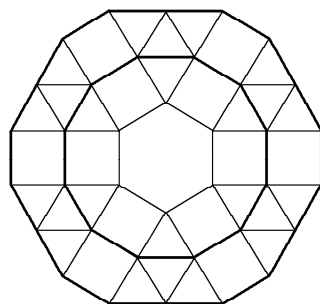
可以反映甲的游泳状况的图是: _____; 可以反映乙的游泳状况的图是: _____.



探究与活动

6. 某广场地面图案的一部分如图所示. 图案的中央是一块正六边形的地砖,周围用正三角形和正方形的地砖密铺,环绕正六边形的那些正三角形和正方形为第一层,环绕第一层的那些正三角形和正方形为第二层,这样从里到外共铺了 10 层,每一层的外边界构成一个多边形.(注:多边形是由一些线段首尾顺次连接组成的封闭平面图形,各条线段是多边形的边;正六边形的各边长相等.)

已知中央的正六边形地砖的边长为 0.6 米,试写出每一层外边界所成多边形的周长 y 与层数 n 之间的函数解析式;并求第十层外边界所成多边形的周长.



第十九章 几何证明

习 题 19.1(1)

1. 阅读下面的证明过程,在括号内填写适当的理由,并在横线上说明其中的因果关系.

(1) 已知:如图, $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 、 $\angle 1$ 与 $\angle 3$ 互为补角.

求证: $\angle 2 = \angle 3$.

证明:因为 $\angle 1$ 与 $\angle 2$ 互为补角(),

所以 $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$ (),

即 $\angle 2 = 180^\circ - \angle 1$.

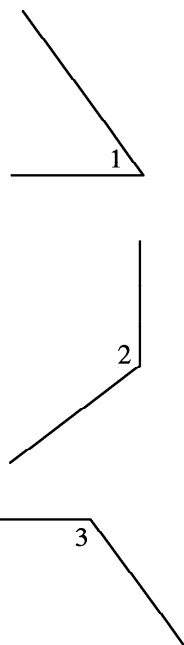
(上面为第一段)

同理 $\angle 3 = 180^\circ - \angle 1$.

(上面为第二段)

所以 $\angle 2 = \angle 3$ ().

(上面为第三段)



第一段中,因: _____

果: _____

第二段中,因: _____

果: _____

第三段中,因: _____

果: _____

(2) 已知:如图, AE 平分 $\angle BAC$, $DE \parallel AC$.

求证: $DA = DE$.

证明:因为 AE 平分 $\angle BAC$ (),

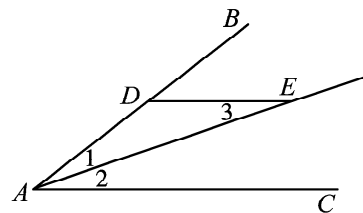
所以 $\angle 1 = \angle 2$ ().

因为 $DE \parallel AC$ ().

所以 $\angle 3 = \angle 2$ (),

得 $\angle 1 = \angle 3$ ().

所以 $DA = DE$ ().



其中,因: _____

果: _____

因: _____

果: _____

因: _____

果: _____

因: _____

果: _____

2. 请你举出一例,并仿照上题分析其中的因果关系.

习 题 19.1(2)

1. 选择:

- (1) 下列语句,称为命题的是 ()
- (A) 把两个图形叠合.
- (B) 两条直线相交,有且只有一个交点.
- (C) 画直线 AB 的垂线 CD ,垂足为点 E .
- (D) 直线 MN 平行于直线 PQ 吗?

- (2) 下列命题中,真命题是 ()
- (A) 三角形的一个外角等于三角形的两个内角的和.
- (B) 三角形的一个外角大于三角形的每一个内角.
- (C) 两个全等三角形的周长相等.
- (D) 周长相等的两个三角形全等.

2. 按题意作出图形,并写出已知、求证(不必证明).

- (1) 等腰三角形两腰上的高相等.

- (2) 两条平行线被第三条直线所截,一对同旁内角的平分线互相垂直.

3. 证明下列命题是假命题:

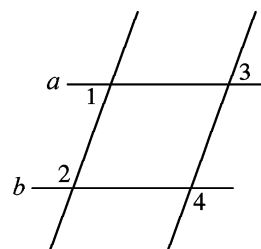
(1) 三个内角对应相等的两个三角形全等.

(2) 如果两个角互为补角,那么这两个角中一个是锐角,另一个是钝角.

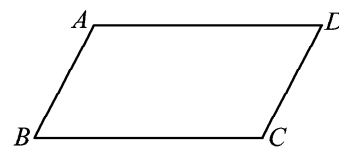
(3) 底边及一个内角相等的两个等腰三角形全等.

习 题 19.2(1)

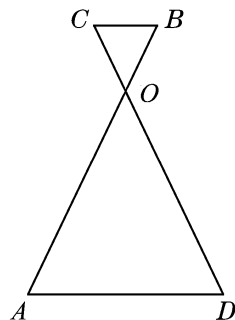
1. 已知:如图, $\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$. 求证: $\angle 3$ 与 $\angle 4$ 互补.



2. 已知:如图, $AB \parallel CD$, $\angle A = \angle C$. 求证: $AD \parallel BC$.

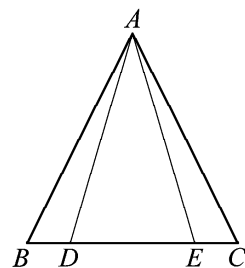


3. 已知:如图, AB 与 CD 相交于点 O ,且 $OA=OD,OB=OC$.
求证: $AD\parallel CB$.

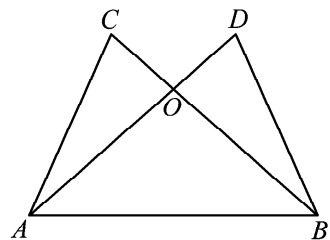


习 题 19.2(2)

1. 已知:如图,点 D, E 在 $\triangle ABC$ 的边 BC 上, $AD=AE, \angle BAD = \angle CAE$.
求证: $AB=AC$.

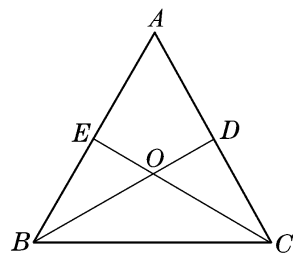


2. 已知:如图, AD 与 BC 相交于点 $O, OC=OD, OA=OB$.
求证: $\angle CAB = \angle DBA$.



3. 已知:如图, $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, BD 、 CE 分别是 AC 、 AB 边上的中线, BD 、 CE 相交于点 O .

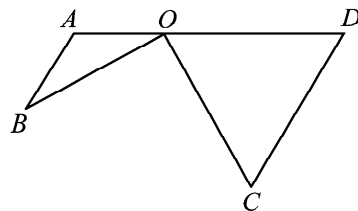
求证: $OB=OC$.



习 题 19.2(3)

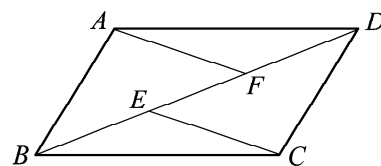
1. 已知:如图,点 O 在线段 AD 上, $AO=AB$, $DO=DC$, 且 $OB \perp OC$.

求证: $AB \parallel DC$.



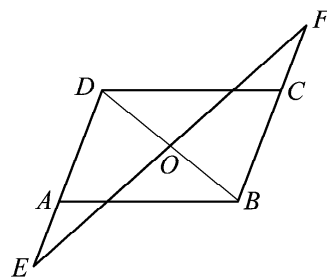
2. 已知:如图,点 E 、 F 在线段 BD 上, $AD=BC$, $DF=BE$, $AF=CE$.

求证: $AF \parallel EC$.



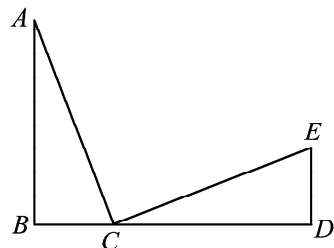
3. 已知:如图, $AB \parallel DC$, $AB=DC$, O 是 DB 上一点, 过点 O 的直线分别交 DA 和 BC 的延长线于点 E 、 F .

求证: $\angle E = \angle F$.

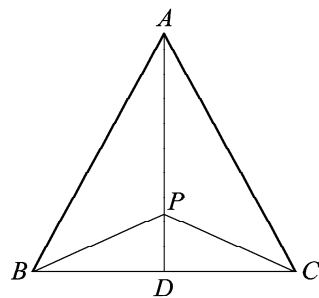


习 题 19.2(4)

1. 已知:如图, $AB \perp BD$, $ED \perp BD$, C 是 BD 上的一点, $BC=DE$, $AB=CD$.
求证: $AC \perp CE$.

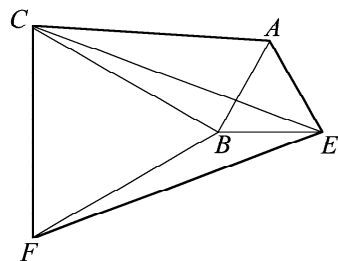


2. 已知:如图, D 是 BC 上一点, P 是 AD 上一点, $\angle ABP = \angle ACP$, $\angle BPD = \angle CPD$.
求证:(1) $BD=CD$. (2) $AD \perp BC$.



3. 已知:如图,分别以 $\text{Rt}\triangle ABC$ 的两条直角边 AB 、 BC 为边作等边 $\triangle ABE$ 和等边 $\triangle BCF$,分别联结 EF 、 EC .

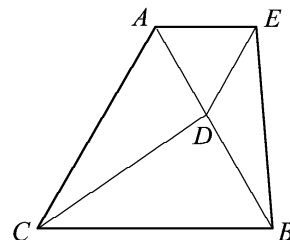
(1) 找出图中的全等三角形(不添辅助线),并证明你的结论.



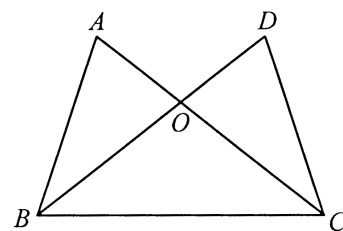
(2) BE 和 CF 有怎样的位置关系?

习 题 19.2(5)

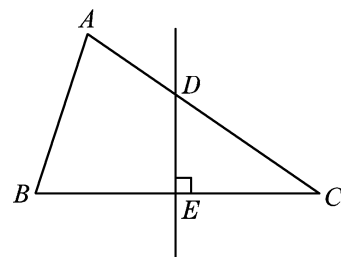
1. 已知:如图, $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 都是等边三角形.
求证: $EB = DC$.



2. 已知:如图, AC 与 BD 相交于点 O , $OB = OC$, $\angle ABC = \angle DCB$.
求证: $AO = DO$.

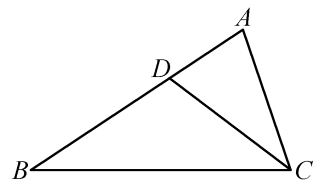


3. 已知:如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 边 BC 的垂直平分线分别与 AC 、 BC 交于点 D 、 E ,
 $AB = CD$.
求证: $\angle A = 2\angle C$.

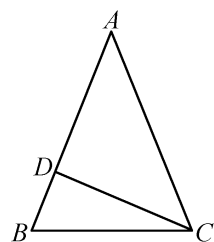


习 题 19.2(6)

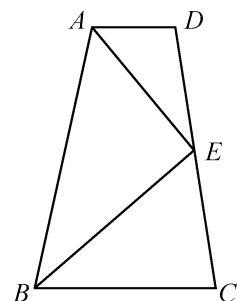
1. 已知:如图,在 $\triangle ABC$ 中, CD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线, $\angle A=2\angle B$.
求证: $BC=AC+AD$.



2. 已知:如图,在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, CD 是边 AB 上的高.
求证: $\angle BCD=\frac{1}{2}\angle A$.



3. 已知:如图, $AD\parallel BC$, E 是线段 CD 的中点, AE 平分 $\angle BAD$.
求证: BE 平分 $\angle ABC$.



习 题 19.2(7)

1. 求证:等腰三角形两底角的平分线相等.

2. 求证:在两个锐角三角形中,如果有两角及其中一角的对边上的高对应相等,那么这两个三角形全等.

3. 求证:等腰三角形顶角的顶点到两底角平分线所在直线的距离相等.

习 题 19.3

1. 写出下列命题的逆命题:

(1) 等腰三角形的底角相等.

(2) 等边三角形是轴对称图形.

(3) 正方形的四条边相等.

(4) 如果两个角不相等,那么这两个角不是对顶角.

2. 试证明下列真命题的逆命题是假命题:

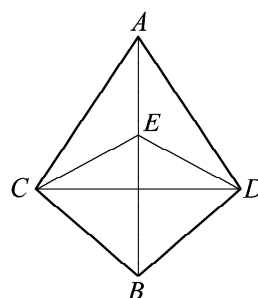
(1) 如果两个角都是直角,那么这两个角相等.

(2) 如果三角形中有一个角是钝角,那么另外两个角都是锐角.

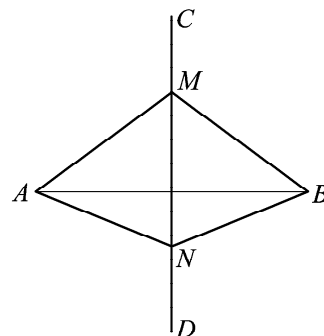
习 题 19.4

1. 已知:如图, $AC=AD$, $BC=BD$,点 E 在 AB 上.

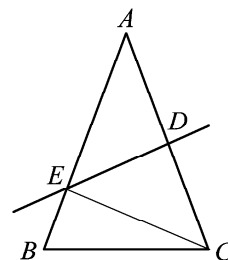
求证: $EC=ED$.



2. 已知:如图, M 、 N 是线段 AB 的垂直平分线 CD 上的两点.
求证: $\angle MAN = \angle MBN$.

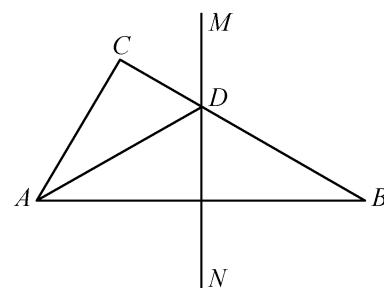


3. 如图,已知等腰 $\triangle ABC$ 中,腰 $AB = 8\text{cm}$, DE 是腰 AC 的垂直平分线,垂足为点 D , DE 与 AB 相交于点 E , $\triangle BCE$ 的周长为 14cm .求 BC 的长.



4. 如图,已知在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, AB 的垂直平分线 MN 交 BC 于点 D .
(1) 如果 $\angle CAD = 20^\circ$,求 $\angle B$ 的度数.

- (2) 如果 $\angle CAB = 50^\circ$,求 $\angle CAD$ 的度数.

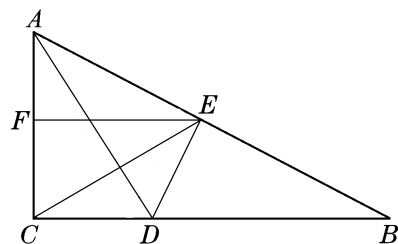


- (3) 如果 $\angle CAD : \angle DAB = 1 : 2$,求 $\angle CAB$ 的度数.

习 题 19.5(1)

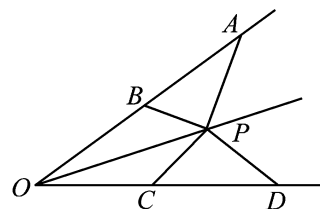
1. 已知:如图,在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, AD 平分 $\angle BAC$, 点 D 在 BC 上, $DE \perp AB$, 垂足为点 E , $EF \parallel BC$.

求证: EC 平分 $\angle FED$.



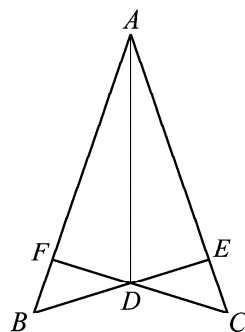
2. 已知:如图,点 B, C 分别在射线 OA, OD 上, $AB = CD$, $\triangle PAB$ 的面积等于 $\triangle PCD$ 的面积.

求证: OP 平分 $\angle AOD$.



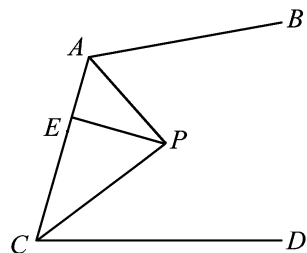
3. 已知:如图, $BE \perp AC$, $CF \perp AB$, 垂足分别是点 E, F , BE, CF 交于点 D , 且 $BD = CD$.

求证: AD 平分 $\angle BAC$.



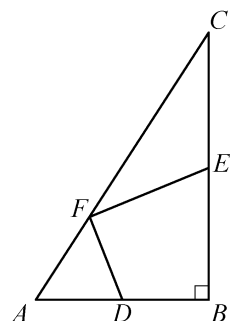
习 题 19.5(2)

1. 如图, 已知 AP 、 CP 分别平分 $\angle BAC$ 、 $\angle DCA$. 如果 $\triangle PAC$ 的高 $PE = 8\text{cm}$, 那么点 P 到 AB 、 CD 的距离分别等于多少?



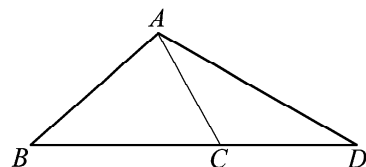
2. 已知: 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B = 90^\circ$, D 是边 AB 的中点, 点 E 、 F 分别在边 BC 、 AC 上, 且 $EF = EC$, $DF = DA$.

求证: 点 D 在 $\angle BEF$ 的平分线上.



3. 已知: 如图, 点 D 是 $\triangle ABC$ 的边 BC 延长线上的一点, $BD = BC + AC$.

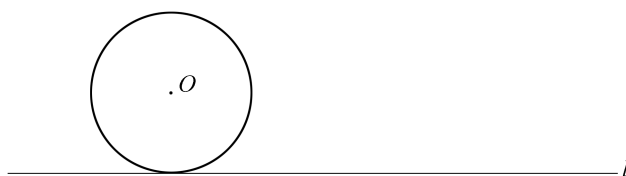
求证: 点 C 在 AD 的垂直平分线上.



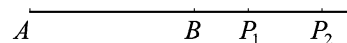
习 题 19.6(1)

1. “以线段 AB 为底边的等腰三角形, 它的两底角平分线交点的轨迹是线段 AB 的垂直平分线”这一说法正确吗? 为什么?

2. 半径长为 1 厘米的圆在直线 l 上滚动, 动圆圆心的轨迹是什么?



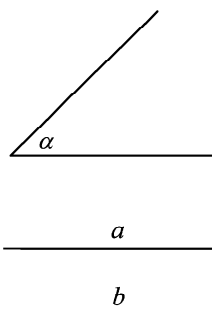
3. (1) 如图, P_1, P_2 是线段 AB 延长线上的任意两点, 那么, $P_1A - P_1B =$ _____; $P_2A - P_2B =$ _____.



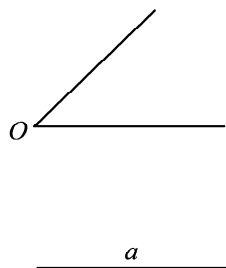
(2) 设 A, B 是两个定点, 动点 P 满足条件 $PA - PB = AB$, 求点 P 的轨迹.

习 题 19.6(2)

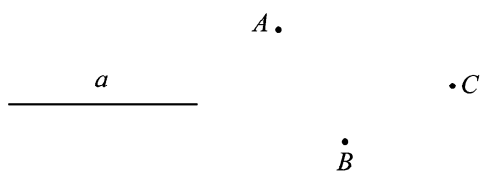
1. 已知: $\angle \alpha$, 线段 a, b (如图). 求作: $\triangle ABC$, 使 $\angle C = \angle \alpha, BC = a, AC = b$.



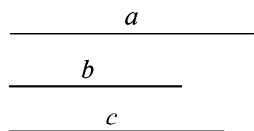
2. 已知： $\angle O$ 及线段 a (如图). 求作： $\angle O$ 内部一点 P , 使点 P 到 $\angle O$ 两边的距离相等, 且 $OP=a$.



3. 已知： A, B, C 三点及线段 a (如图). 求作：点 P , 使 $PA=PB, PC=a$.



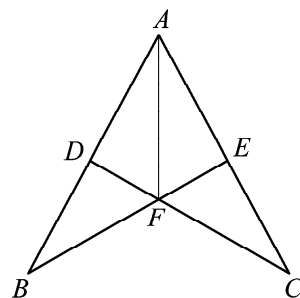
4. 已知：线段 a, b, c (如图). 求作： $\triangle ABC$, 使 $BC=a, AC=b, AB=c$.



习 题 19.7

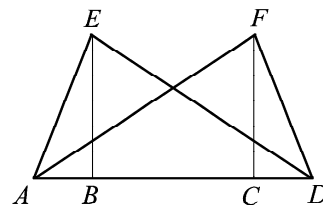
1. 已知:如图, $CD \perp AB$, $BE \perp AC$,垂足分别为点 D 、 E ;又 BE 、 CD 相交于点 F ,且 AF 平分 $\angle DFE$.

求证: $AB=AC$.



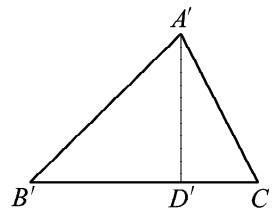
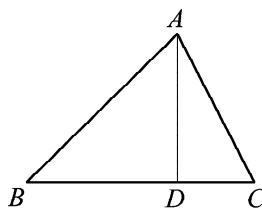
2. 已知:如图,点 A 、 B 、 C 、 D 在同一直线上, $BE \perp AD$, $CF \perp AD$,垂足分别是 B 、 C , $AB=DC$, $AE=DF$.

求证: $AF=DE$.



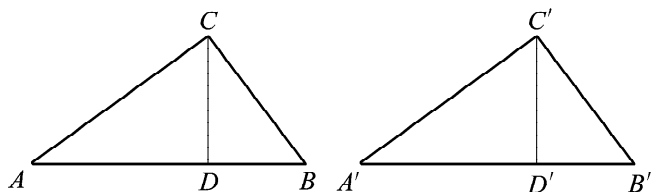
3. 已知:如图, AD 、 $A'D'$ 分别是 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 的高, $AB=A'B'$, $AD=A'D'$, $BC=B'C'$.

求证: $AC=A'C'$.



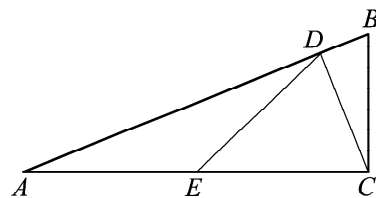
4. 已知:如图, CD 、 $C'D'$ 分别是 $\text{Rt}\triangle ABC$ 、 $\text{Rt}\triangle A'B'C'$ 斜边上的高,且 $CB = C'B'$, $CD = C'D'$.

求证: $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$.



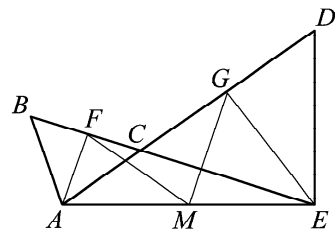
习 题 19.8(1)

1. 如图,已知 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $CD \perp AB$,垂足为点 D ,点 E 是边 AC 的中点, $DE = 2\text{cm}$, $\angle BCD = 20^\circ$,那么 $AC = \underline{\hspace{2cm}}\text{cm}$, $\angle A = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$.



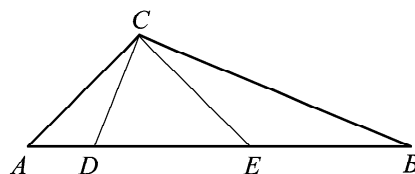
2. 已知:如图, AD 、 BE 相交于点 C , $AB = AC$, $EC = ED$, M 、 F 、 G 分别是 AE 、 BC 、 CD 的中点.

求证:(1) $AE = 2MF$;(2) $MF = MG$.



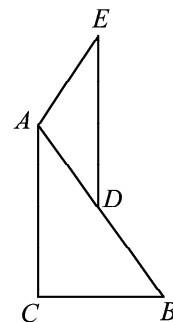
3. 已知:如图,在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B = \frac{1}{2}\angle A$, $CD \perp BC$, CE 是边 BD 上的中线.

求证: $AC = \frac{1}{2}BD$.



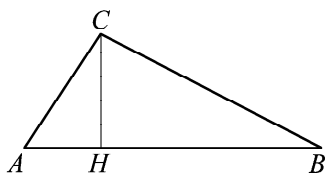
4. 已知:如图,在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$,点 D 是边 AB 的中点, $DE \parallel AC$, 且 $DE = AC$,联结 AE .

求证: $AE = \frac{1}{2}AB$.

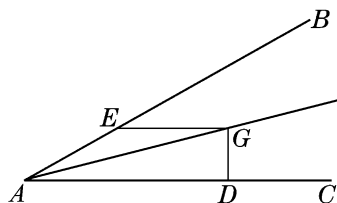


习 题 19.8(2)

1. 如图, 已知 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $CH \perp AB$, 垂足为点 H , $\angle ACH = 30^\circ$, 且 $AH = 3\text{cm}$, 那么 $AC =$ _____ cm , $HB =$ _____ cm .



(第 1 题)

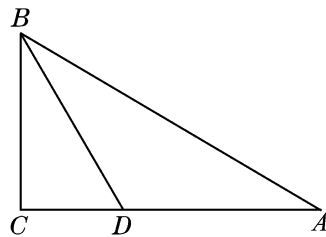


(第 2 题)

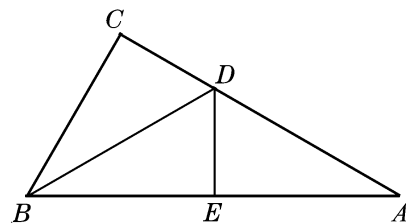
2. 已知: 如图, $\angle BAC = 30^\circ$, G 为 $\angle BAC$ 平分线上一点, $EG \parallel AC$, EG 交 AB 于点 E ; $GD \perp AC$, 垂足为点 D .

求证: $GD = \frac{1}{2}EG$.

3. 如图, 已知 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\angle A = 30^\circ$, BD 平分 $\angle CBA$, 且交 AC 于点 D , $AC = 1$. 求 AD 的长.



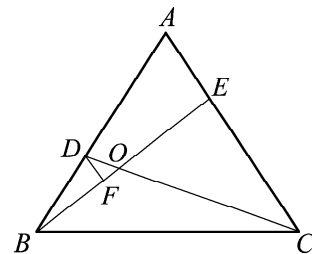
4. 已知: 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, BD 平分 $\angle ABC$, BD 交 AC 于点 D , $DE \perp AB$, 且 $AD = 2CD$.
求证: $\angle A = 30^\circ$.



习 题 19.8(3)

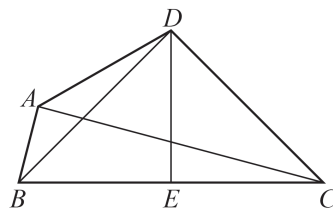
1. 已知: 如图, 在等边 $\triangle ABC$ 中, 点 D, E 分别在 AB, AC 上, 且 $BD = AE$, CD 交 BE 于点 O , $DF \perp BE$, 点 F 为垂足.

(1) 求证: $\angle ABE = \angle BCD$.

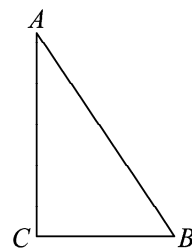


(2) 求证: $OD = 2OF$.

2. 已知: 如图, 在四边形 $ABCD$ 中, $BD \perp DC$, $AC \perp AB$, E 为 BC 的中点, $\angle EDA = 60^\circ$.
求证: $AD = ED$.



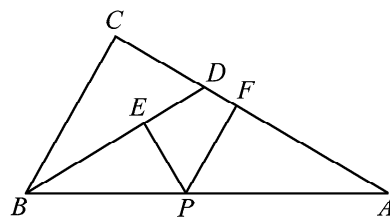
3. 已知:如图,在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B=60^\circ$, $AB=2BC$.
求证: $\angle C=90^\circ$.



4. 已知:如图,在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$,点 D 、 P 分别在边 AC 、 AB 上,且 $BD=AD$, $PE \perp BD$, $PF \perp AD$,垂足分别为点 E 、 F .

(1) 当 $\angle A=30^\circ$ 时,求证: $PE+PF=BC$.

(2) 当 $\angle A \neq 30^\circ$ ($\angle A < \angle ABC$) 时,试问以上结论是否依然正确? 如果正确,请加以证明;如果不正确,请说明理由.



习 题 19.9(1)

1. 填空:

(1) 如果一个直角三角形两条较短边的长分别为 3、4, 那么它的最长边的长为_____.

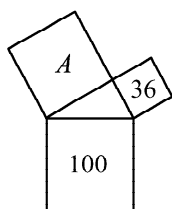
(2) 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, 已知 $\angle B=90^\circ, a=6, b=10$, 那么 $c=_____$.

2. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$.

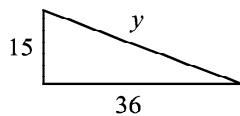
(1) 已知 $a=8, c=17$, 求 b .

(2) 已知 $b=40, c=41$, 求 a .

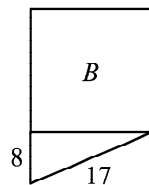
3. 下列各图中的三角形均为直角三角形, 分别求出用字母 A 、 B 表示的正方形的面积以及用字母 y 表示的线段的长度.



(1)



(2)

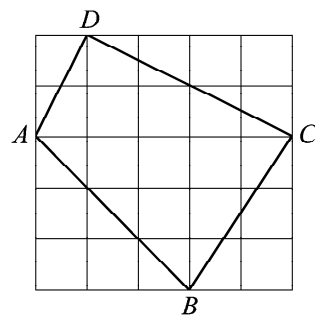


(3)

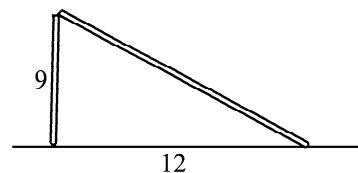
4. 已知等腰直角三角形的底边长为 4, 求腰上的中线长.

习 题 19.9(2)

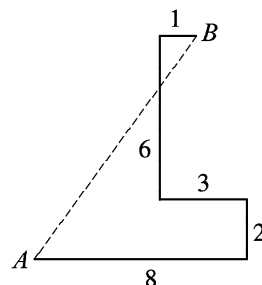
1. 如图,小方格都是边长为 1 的正方形,求四边形 $ABCD$ 的面积与周长.



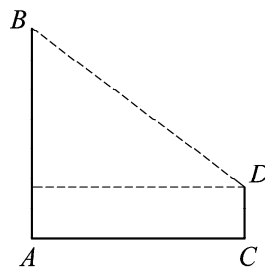
2. 如图,一根直立的电线杆在离地面 9 米处断裂(像装有铰链那样)倒向地面,电线杆顶落在距杆底部 12 米处. 电线杆在断裂之前高多少?



3. 假期中,王强和同学到某海岛上旅游. 他们按照如图所示路线,在点 A 登陆后租借了自行车,骑车往东走 8 千米,又往北走 2 千米;遇到障碍后往西走 3 千米,再折向北走到 6 千米处往东拐,走了 1 千米到达景点 B . 登陆点 A 到景点 B 的直线距离是多少千米?



4. 如图, AB 、 CD 表示两棵树, 树高分别为 8 米和 2 米, 两树相距 8 米. 一只小鸟从一棵树的树梢飞到另一棵树的树梢, 小鸟至少飞了多少米?



习 题 19.9(3)

1. 填空:

(1) 已知三角形的三边长分别为 5 厘米、12 厘米、13 厘米, 那么这个三角形是_____.

(2) 已知 $\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $\angle B = 30^\circ$, $AC = 1$, 那么以 BC 为一边的正方形的面积为_____.

(3) 已知三条线段长分别为 m 、 n 、 p 且满足 $m^2 - n^2 = p^2$, 那么以这三条线段为边组成的三角形是_____.

2. (1) 在① 6、8、10; ② 5、12、13; ③ 8、15、17; ④ 4、5、6 这四组数中, 勾股数组有 ()

(A) 4 组; (B) 3 组; (C) 2 组; (D) 1 组.

(2) 如果三角形的三边长分别为 $a^2 + b^2$ 、 $2ab$ 、 $a^2 - b^2$ (a 、 b 都是正整数, 且 $a > b$), 那么这个三角形是 ()

(A) 直角三角形; (B) 钝角三角形;
(C) 锐角三角形; (D) 不能确定类型的三角形.

3. 已知 $\triangle ABC$ 中, $BC = 41$, $AC = 40$, $AB = 9$, 试确定这个三角形的形状, 并求出它的最大内角的度数.

习 题 19.9(4)

1. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$.

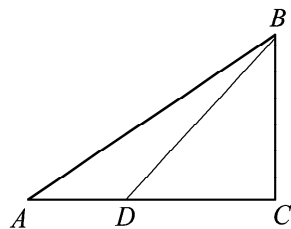
(1) 已知 $a=10, b=24$, 那么 $c=$ _____.

(2) 已知 $b:c=4:5, a=9$, 那么 $b=$ _____, $c=$ _____.

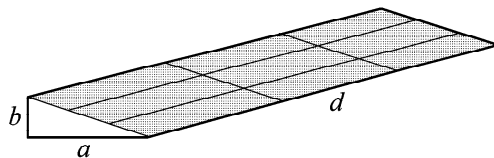
2. 已知: AD 是锐角三角形 ABC 的高, $AC=20, BC=24, AD=16$.

求证: $\triangle ABC$ 是等腰三角形.

3. 如图, 已知 $\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, D 是边 AC 上任意一点, 试判断 $AB^2 + CD^2$ 与 $AC^2 + BD^2$ 大小的关系, 并证明你的结论.



4. 小明家准备在阳台上方修建一个雨篷(如图), 篷宽 $a=2$ 米, 高 $b=0.5$ 米, 长 $d=8$ 米. 雨篷面需要用多少平方米的塑板材料?



习 题 19.10

1. 求直角坐标平面内两点的距离:

(1) $A(0,12)$ 和 $B(9,0)$.

(2) $D(-5,3)$ 和 $E(-3,-4)$.

(3) $F(\sqrt{2},-5)$ 和 $G(-3\sqrt{2},1)$.

(4) $M(3\sqrt{3},\sqrt{2})$ 和 $N(-\sqrt{3},-2\sqrt{2})$.

2. 已知直角坐标平面内的三角形三个顶点的坐标,试判断这个三角形的形状.

(1) $A(-2,1), B(2,3), C(0,-1)$.

(2) $D(2,4), E(-1,-3), F(-3,2)$.

(3) $M(1,3), N(-2,2), P(0,-4)$.

3. 已知直角坐标平面内的点 $A(-3,2), B(1,4)$, 在 x 轴上求一点 C , 使得 $\triangle ABC$ 是等腰三角形.

4. 在直角坐标平面内,已知点 P 的坐标为 (m, m) ,且点 P 到点 $A(-2, 3)$ 、 $B(-1, -2)$ 的距离相等,求 m 的值.

复 习 题

A 组

1. (1) 写出两个与全等三角形有关的真命题.

(2) 写出两个与等腰三角形有关的真命题.

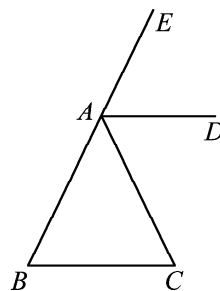
2. 判断下列命题是真命题还是假命题;如果是假命题,举一个反例加以证明.

(1) 三角形的外角大于它的任何一个内角.

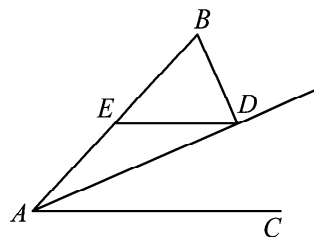
(2) 有两角及一边对应相等的两个三角形全等.

(3) 等腰三角形一边上的中线也是这边上的高.

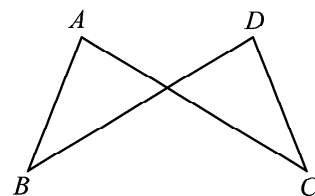
3. 已知:如图, $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, AD 是 $\angle EAC$ 的平分线.
求证: $AD \parallel BC$.



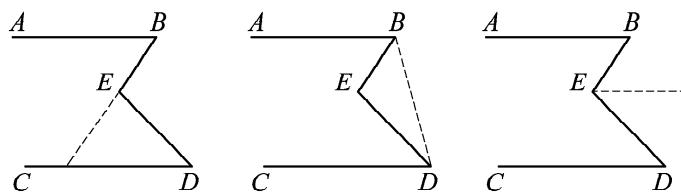
4. 已知:如图,点 E 是线段 AB 的中点, AD 平分 $\angle BAC$,且 $DE \parallel AC$.
求证: $AD \perp BD$.



5. 已知:如图, $AB=DC$, $AC=BD$.
求证: $\angle B = \angle C$.



6. 已知:如图, $AB \parallel CD$. 求证: $\angle BED = \angle ABE + \angle EDC$.
(提供三种添辅助线的方法,选择其中一种方法予以证明.)



7. 求证:全等三角形对应边上的中线相等.

8. 如果等腰三角形腰上的高等于腰长的一半,那么这个等腰三角形的顶角等于_____度.

9. 如果等腰三角形腰上的高等于底边的一半,那么这个等腰三角形的底角等于_____度.

10. 如果等腰三角形底边上的高等于腰长的一半,那么这个等腰三角形的底角等于_____度.

11. 如果等腰三角形底边上的高等于底边的一半,那么这个等腰三角形的顶角等于_____度.

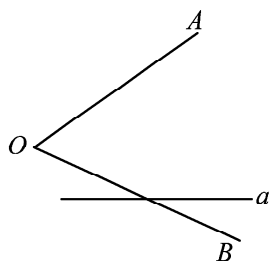
12. 在同一平面内,到三角形三个顶点的距离相等的点 ()

(A) 有一个; (B) 有两个; (C) 有三个; (D) 不存在.

13. 到点 $A(2,0)$ 的距离为 4 的点的轨迹是_____.

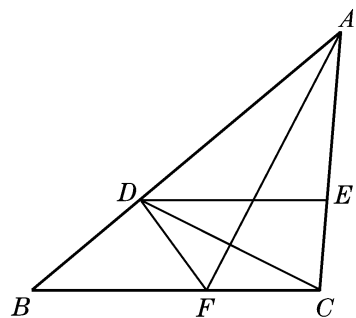
14. 已知: $\angle AOB$ 和直线 a (如图).

求作: $\angle AOB$ 内部一点 P , 使点 P 到 $\angle AOB$ 的两边 OA 、 OB 以及到直线 a 的距离均相等.

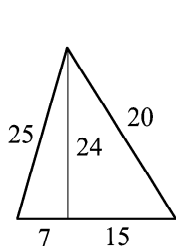


15. 已知: 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, D 是边 AB 上一点, 且 $AD = AC$, $DE \parallel BC$, CD 平分 $\angle EDF$.

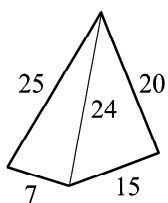
求证: AF 垂直平分 CD .



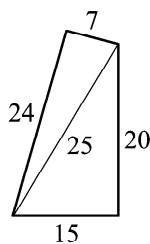
16. 五根小木棒, 其长度分别为 7、15、20、24、25, 现将它们摆成两个直角三角形, 其中正确的是 ()



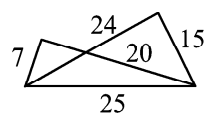
(A)



(B)



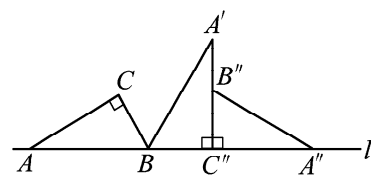
(C)



(D)

17. 如右图, 把直角三角形 ABC 的斜边 AB 放在定直线 l 上, 将点 A 按顺时针方向在 l 上转动两次, 转到 $\triangle A''B''C''$ 的位置.

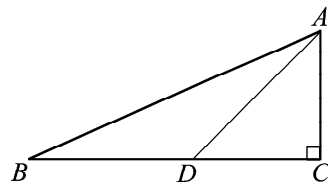
设 $BC=1$, $AC=\sqrt{3}$, 则顶点 A 运动到点 A'' 的位置时, 点 A 经过的路线长是 _____ . (计算结果不取近似值)



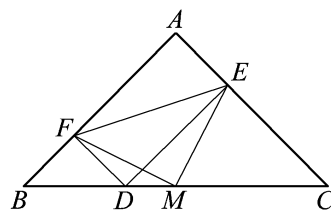
18. 已知: $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB=90^\circ$, $CD \perp AB$, 垂足为点 D .

求证: $AB^2 = AD^2 + BD^2 + 2CD^2$.

19. 如图,已知 $\triangle ABC$ 中, $\angle C=90^\circ$, D 是边 BC 上一点, $AB=17$, $AD=10$, $BD=9$,求 AC 的长.

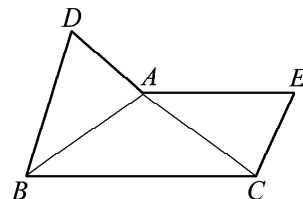


20. 如图,在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中,已知 $AB=AC$, $\angle A=90^\circ$, D 为 BC 上任一点, $DF\perp AB$ 于点 F , $DE\perp AC$ 于点 E , M 为 BC 的中点.试判断 $\triangle MEF$ 是什么形状的三角形,并证明你的结论.



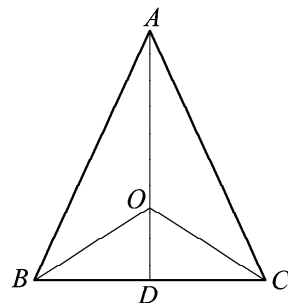
B 组

1. 已知:如图, $AB=AC$, $AD=CE$, $BD=AE$, $\angle DBA=\angle ABC$.
求证: $AE\parallel BC$.



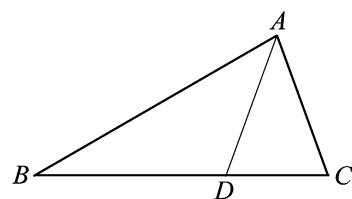
2. 已知:如图,在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$, $\angle ABC$ 、 $\angle ACB$ 的平分线相交于点 O ,联结 AO ,并延长与 BC 交于点 D .

求证: $AD \perp BC$.



3. 已知:如图, AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线, $AB=AC+DC$.

求证: $\angle C=2\angle B$.



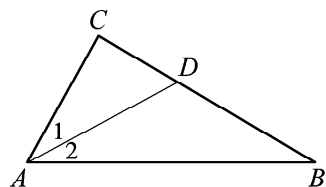
4. 如图,已知直线 AB 与点 M 、 N ,求作一点 P ,使点 P 在直线 AB 上,且 $\angle MPA = \angle NPB$.



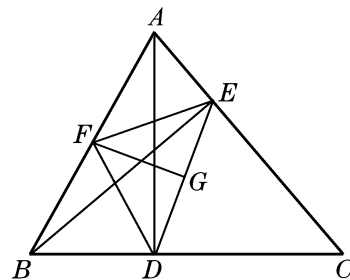
5. 已知:如图,点 D 在边 BC 上, $\angle 1 = \angle 2$, $DA = DB$, $AC = \frac{1}{2}AB$.

(1) 求证: $DC \perp AC$.

(2) 求证: $AD = 2CD$.



6. 在 $\triangle ABC$ 中, $AD \perp BC$ 于点 D , $BE \perp AC$ 于点 E , F 是 AB 的中点, $FG \perp DE$ 于点 G .
求证: $\angle DFG = \angle EFG$.



7. 小明的叔叔家承包了一个长方形鱼池,这个长方形鱼池的面积为 48 平方米,其对角线长为 10 米. 为建栅栏,要计算这个长方形鱼池的周长,你能帮助小明算一算吗?

8. 已知直角坐标平面内两点 $A(-5, 2)$ 、 $B(-1, 7)$, 在坐标轴上求点 P , 使 $PA = PB$.

9. 已知 $\triangle ABC$ 中, $\angle A=90^\circ$, AD 是 BC 上的高, $AB=4$, $AD=\frac{12}{5}$,求 AC 、 BC 的长.



10. 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC$,边 BC 的中点为 D .

(1) 画图:作一个等边三角形 DEF ,使顶点 E 、 F 分别在边 AB 和 AC 上.

(2) 你所作的等边三角形 DEF 的边 EF 与 BC 平行吗?理由是什么?

(3) 是否有可能作一个等边三角形 DEF ,使它的边 EF 与 BC 不平行?如有可能,指出这时 $\angle A$ 的度数;如不可能,请说明理由.

说 明

本册教材根据上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会制定的课程方案和《上海市中小学数学课程标准(试行稿)》编写,供九年义务教育八年级第一学期试用.

本教材由上海师范大学主持编写,经上海市中小学教材审查委员会审查准予试用.

本册教材的编写人员有:

主编:邱万作 分册主编:史荣铨

特约撰稿人:(按姓氏笔画为序)叶锦义 沈 洁 陆海兵

章 健 蔡则彪 瞿 军

2019 年教材修订组成员:叶锦义 邵世开 沈 洁

陆海兵 徐晓燕 顾跃平

欢迎广大师生来电来函指出教材的差错和不足,提出宝贵意见. 出版社电话:021-64319241.

本册教材图片提供信息:

图虫网(封面一幅图);壹图网(P44 一幅图)

插图绘制:王捷、黄国荣、顾云明、刘铁彬等

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定,我们已尽量寻找著作权人支付报酬. 著作权人如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系.



责任编辑 周明旭
张莹莹

经上海市中小学教材审查委员会审查
准予试用 准用号 II-CB-2019008

九年义务教育课本

数学练习部分

八年级第一学期

(试用本)

上海市中小学(幼儿园)课程改革委员会

上海世纪出版股份有限公司出版
上海教育出版社

(上海市闵行区号景路159弄C座 邮政编码:201101)

上海新华书店发行 上海中华印刷有限公司印刷

开本 890×1240 1/16 印张 5.5

2019年7月第1版 2023年6月第5次印刷

ISBN 978-7-5444-9329-1/G·7690

定价:4.40元

全国物价举报电话:12315

此书如有印、装质量问题,请向本社调换 上海教育出版社电话:021-64373213



绿色印刷产品

ISBN 978-7-5444-9329-1



9 787544 493291 >